

CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ SỐ 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG KINH TẾ

ĐỖ THÙY HƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ SỐ 2

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUỐC TẾ HÓA ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở CHÂU Á

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 9340101

Mã nghiên cứu sinh: P1323001

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS. PHAN ANH TÚ

Cần Thơ, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan chuyên đề tiến sĩ số 2 với tiêu đề “Xây dựng mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của quốc tế hóa đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Châu Á” là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phan Anh Tú, Trường Đại học Cần Thơ. Các kết quả phân tích, mô hình, bảng biểu, hình vẽ trình bày trong chuyên đề đều trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo chuẩn APA 7th. Những trích dẫn từ các nghiên cứu khác đều được nêu rõ trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung khoa học của chuyên đề này.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Nghiên cứu sinh

Đỗ Thùy Hương

TÓM TẮT

Chuyên đề này xây dựng mô hình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về ảnh hưởng của quốc tế hóa đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở các quốc gia châu Á trong giai đoạn 2009-2025. Khung lý thuyết tích hợp bốn tầng, Uppsala Model (Johanson & Vahlne, 1977, 2009), Resource-Based View (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984), Institutional Theory (North, 1990; Khanna & Palepu, 2010; Peng, 2003) và Upper Echelons Theory (Hambrick & Mason, 1984; Hambrick, 2007), kết hợp với Foundational Digital Adoption Framework (Banalieva & Dhanaraj, 2019; Verhoef et al., 2021; Stallkamp & Schotter, 2021) làm nền tảng lý thuyết. Bốn truyền thống này không vận hành song song mà hội tụ quanh một trục tổ chức duy nhất: chế độ thể chế ICRV hoạt động như một bộ lọc chi phí giao dịch (transaction cost filter) xác định một bản đồ địa hình xuất khẩu chiến lược (strategic export topography), trong đó RBV (TCI, DAI) là các tấm lá chắn cấp doanh nghiệp, Uppsala mô tả sự di chuyển dọc theo địa hình, còn Upper Echelons đi vào như biển kiểm soát nội sinh về chất lượng quản trị. Lược khảo năm dạng hàm quan hệ quốc tế hóa, hiệu quả (I-P) gồm tuyến tính, chữ U ngược, S-curve, M-curve, và forced penalty, cùng năm meta-analysis lớn giai đoạn 1980-2024, cho thấy khoảng trống thực nghiệm trong việc kiểm định đồng thời phi tuyến và điều tiết đa tầng ở châu Á. Hệ giả thuyết H1-H6 được phát triển: H1 phi tuyến dạng chữ U ngược hoặc S-curve; H2 Technological Capability

Index (TCI) điều tiết tích cực; H3a-H3b Digital Adoption Index (DAI) điều tiết phụ thuộc chế độ thể chế: có điều kiện ở Emerging/Frontier (H3a, dương trong OLS nhưng phụ thuộc bối cảnh và có thể null trong kiểm định nhân quả) và có điều kiện/null ở Advanced (H3b), phân biệt với TCI; H4 (kiểm soát quản trị nội sinh) đưa đặc điểm nhà quản trị (kinh nghiệm, học vấn, giới tính) vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm, nhằm khóa chặt thiên lệch nội sinh phát sinh từ năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị và bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ; H5 thể chế nội địa điều tiết theo gradient ICRV sáu nhóm; H6 tính không đồng nhất theo thời gian. Bốn nhân tố điều tiết trọng tâm của khung là TCI (H2), DAI (H3), chế độ thể chế ICRV (H5), và thời gian (H6). Tám mô hình thực nghiệm M0-M7 được đặc tả, từ baseline tuyến tính đến mô hình điều tiết ba chiều cấp luận án. Chiến lược nhận dạng đa tầng và kế hoạch kiểm định độ vững toàn diện được thiết kế cho pool 101.185 doanh nghiệp ở 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, bao gồm 108 cặp quốc gia-năm qua 14 mốc khảo sát WBES giai đoạn 2009-2025. Bốn đóng góp chính: (i) khung tích hợp 4 tầng kết hợp Foundational Digital Adoption Framework chưa có tương đương cho châu Á; (ii) tách bạch TCI và DAI theo Mô hình Áp dụng số và Năng lực phụ thuộc bối cảnh (CDCM); (iii) mô hình M7 điều tiết ba chiều; (iv) phân loại nhánh Advanced thành tiên tiến đổi mới sáng tạo dẫn dắt (ICRV Nhóm I) và tiên tiến tài nguyên dẫn dắt (ICRV Nhóm II). Ba phân tích quốc gia đồng hành trong chuỗi luận án, phân tích Việt Nam và Singapore, và phân tích Trung Quốc, cung cấp bằng chứng quốc gia cụ thể kiểm định H1-H6 và xác nhận tính khả nghiệm của mô hình đề xuất.

Từ khóa: quốc tế hóa; hiệu quả hoạt động kinh doanh; châu Á; mô hình phi tuyến; điều tiết; áp dụng số; thể chế; Upper Echelons; ICRV.

ABSTRACT

This specialty essay constructs a theoretical and empirical research model on the effect of internationalization on firm performance across Asian economies during 2009-2025. The integrated theoretical framework combines four layers, the Uppsala Model (Johanson & Vahlne, 1977, 2009), the Resource-Based View (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984), Institutional Theory (North, 1990; Khanna & Palepu, 2010; Peng, 2003), and Upper Echelons Theory (Hambrick & Mason, 1984; Hambrick, 2007), together with the Foundational Digital Adoption Framework (Banalieva & Dhanaraj, 2019; Verhoef et al., 2021; Stallkamp & Schotter, 2021). A review of five functional forms of the internationalization-performance (I-P) relationship, linear, inverted-U, S-curve, M-curve, and forced penalty, together with five major meta-analyses covering 1980-2024 reveals an empirical gap in the simultaneous testing of nonlinearity and multi-level moderation in Asia. Six hypotheses (H1-H6) are developed: H1 nonlinear inverted-U or S-curve relationship; H2 Technological Capability Index (TCI) positively moderating; H3a-H3b Digital Adoption Index (DAI) moderating contingent on institutional regime: conditional for Emerging/Frontier (H3a), positive under OLS but subject to selection bias (Vietnam analysis IV: $\beta = 0.018$, $p = .942$), conditional or null for Advanced (H3b), and distinguishable from TCI; H4 (endogenous governance control) enters top manager characteristics (experience, education, and gender) as a set of endogenous governance control variables rather than focal moderators, locking down the endogeneity bias arising from managerial capability and gender diversity in order to protect the causal purity of the Institution $\times$ Technology interaction; H5 home-country institutions moderating along the ICRV six-regime gradient; H6 temporal heterogeneity. The four focal moderators of the framework are TCI (H2), DAI (H3), the ICRV institutional regime (H5), and time (H6). Eight empirical models M0-M7 are specified, from linear baseline to three-way moderation. A multi-level identification strategy and comprehensive robustness plan are designed for a pool of 101,185 firms across 47 Asian and Pacific economies, spanning 108 country-year pairs across 14 WBES survey waves (2009-2025). The four main contributions are: (i) an integrated 4-tier framework combined with the Foundational Digital Adoption Framework with no equivalent for Asia; (ii) the separation of TCI and DAI within the Context-Contingent Digital-and-Capability Model (CDCM); (iii) the M7 three-way moderation model; (iv) sub-grouping of the Advanced regime into innovation-driven (ICRV Group I) and resource-driven (ICRV Group II) types. Three companion country analyses within the dissertation series, the Vietnam analysis, the Singapore analysis, and the China analysis, provide country-specific evidence testing H1-H6 and validating the proposed model structure.

Keywords: internationalization; firm performance; Asia; nonlinear models; moderation; digital adoption; institutions; Upper Echelons; ICRV.

MỤC LỤC

Phần 2, Nội dung chuyên đề

2.1 Đặt vấn đề 2.1.1 Giới thiệu 2.1.2 Mục tiêu 2.1.3 Nội dung 2.1.4 Giới hạn của chuyên đề 2.1.5 Ý nghĩa

2.2 Phương pháp nghiên cứu

2.3 Kết quả và thảo luận 2.3.1 Tổng quan tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh 2.3.2 Khung lý thuyết tích hợp 4 tầng 2.3.3 Khung khái niệm và mô hình nghiên cứu đề xuất 2.3.4 Hệ giả thuyết nghiên cứu (H1-H6) 2.3.5 Thiết kế mô hình thực nghiệm (M0-M7) 2.3.6 Dữ liệu và chiến lược nhận dạng nhân quả 2.3.7 Kế hoạch kiểm định độ vững 2.3.8 Thảo luận: đóng góp lý thuyết và thực tiễn

2.4 Kết luận và đề xuất 2.4.1 Kết luận 2.4.2 Hàm ý quản trị: lộ trình chiến lược ba giai đoạn 2.4.3 Hạn chế nghiên cứu 2.4.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Mỗi tầng lý thuyết, câu hỏi phụ, biến số, giả thuyết, bằng chứng neo đậu

Bảng 2.2. Năm dạng hàm I-P, cơ chế, và bối cảnh xuất hiện

Bảng 2.3. So sánh bằng chứng bốn phân tích quốc gia đồng hành

Bảng 2.4. Mapping biến đầy đủ: khái niệm lý thuyết, biến WBES, kỳ vọng dấu, giả thuyết

Bảng 2.5. Hệ giả thuyết H1-H6, tóm tắt cơ chế, biến, kỳ vọng, và bằng chứng neo đậu

Bảng 2.6. CDCM, Dự đoán tác động DAI theo 3 chiều ngữ cảnh

Bảng 2.7. Tám mô hình M0-M7, cấu trúc, giả thuyết kiểm định, và biến bổ sung

Bảng 2.8. Cấu trúc pool theo nhóm ICRV và mốc khảo sát

Bảng 2.9. Đo lường TCI theo mã WBES

Bảng 2.10. Đo lường DAI theo mã WBES

Bảng 2.11. Phân loại 47 nền kinh tế theo ICRV, đặc điểm và tiêu chí

Bảng 2.12. Kế hoạch kiểm định độ vững, sáu nhóm

Bảng 2.13. So sánh đặc điểm phương pháp và phạm vi lý thuyết của các khung tham chiếu chính và CĐ2

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Khung khái niệm tích hợp CĐ2, tổng quan

Hình 2.2. Khung khái niệm tích hợp CĐ2, chi tiết với bằng chứng neo đậu

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Diễn giải
AIC	Akaike Information Criterion

Viết tắt	Diễn giải
BIC	Bayesian Information Criterion
BEE	Business Environment and Enterprise (WBES module)
BREADY	Business REAdy diagnostic (WBES module)
CDCM	Context-Contingent Digital-and-Capability Model, Mô hình Áp dụng số và Năng lực phụ thuộc bối cảnh
DAI	Digital Adoption Index, Chỉ số áp dụng số
FDI	Foreign Direct Investment, Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FE	Fixed Effects, Hiệu ứng cố định
FSTS	Foreign Sales to Total Sales ratio, Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu
GMM	Generalized Method of Moments
HC1/HC3	Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors (Long & Ervin, 2000)
I-P	Internationalization-Performance, Quan hệ quốc tế hóa-hiệu quả
IB	International Business, Kinh doanh quốc tế
ICRV	Institutional Context Regime Variation, Phân loại chế độ thể chế
ICT	Information and Communications Technology
ISO	International Organization for Standardization
IV	Instrumental Variable, Biến công cụ
LOWESS	Locally Weighted Scatterplot Smoothing
MNE	Multinational Enterprise, Doanh nghiệp đa quốc gia
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OLS	Ordinary Least Squares, Bình phương tối thiểu thông thường
PICS3	WBES schema thể hệ 1 (2009-2013)
R&D	Research and Development, Nghiên cứu và phát triển
RBV	Resource-Based View, Quan điểm dựa trên nguồn lực
RESET	Regression Specification Error Test
ROA	Return on Assets, Lợi nhuận trên tổng tài sản
ROS	Return on Sales, Lợi nhuận trên doanh thu
SE	Standard Errors, Sai số chuẩn
SIDS	Small Island Developing States, Các quốc đảo nhỏ đang phát triển
SME	Small and Medium-sized Enterprise, Doanh nghiệp vừa và nhỏ
SOE	State-Owned Enterprise, Doanh nghiệp nhà nước
TCI	Technological Capability Index, Chỉ số năng lực công nghệ
UE	Upper Echelons Theory, Lý thuyết cấp cao
VIF	Variance Inflation Factor
WBES	World Bank Enterprise Surveys, Khảo sát doanh nghiệp
WGI	Ngân hàng Thế giới Worldwide Governance Indicators

Phần 2, NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

2.1 Đặt vấn đề

2.1.1 Giới thiệu Trong hơn nửa thế kỷ qua, quốc tế hóa vẫn là một trong những chiến lược phát triển then chốt của doanh nghiệp, song bằng chứng về hiệu quả mà nó mang lại vẫn chưa thống nhất. Các nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế (international business, IB) đã ghi nhận năm dạng hàm mô tả quan hệ giữa cường độ quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp: tuyến tính (Hsu & Boggs, 2003), chữ U ngược (Gomes & Ramaswamy, 1999; Hitt, Hoskisson & Kim, 1997), S-curve (Lu & Beamish, 2004; Contractor, Kundu & Hsu, 2003), M-curve (Riahi-Belkaoui, 1998), và forced penalty (Glaum & Oesterle, 2007). Sự phân tán này không phải là mâu thuẫn cần loại bỏ, mà là biểu hiện của tính phụ thuộc bối cảnh: cùng một mức cường độ xuất khẩu có thể trở thành lợi thế hoặc gánh nặng, tùy theo (1) năng lực doanh nghiệp, (2) chất lượng thể chế quốc gia, và (3) giai đoạn phát triển số (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Wu, Wood & Khan, 2022).

Châu Á giai đoạn 2009-2025 cung cấp một phòng thí nghiệm tự nhiên hiếm có để kiểm định quan hệ I-P, bởi khu vực này dung chứa đồng thời ít nhất sáu chế độ thể chế khác biệt theo khung phân loại ICRV. Chính sự đồng tồn tại của các chế độ này, trong cùng một khoảng thời gian và trên cùng một nguồn dữ liệu chuẩn hóa, cho phép phân tách hiệu ứng thể chế khỏi hiệu ứng thời kỳ, điều mà các nghiên cứu đơn quốc gia không thể thực hiện. Sáu chế độ bao gồm: nhóm tiên tiến đổi mới sáng tạo dẫn dắt (ICRV Nhóm I) gồm Singapore, Hong Kong SAR, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel; nhóm tiên tiến tài nguyên dẫn dắt (ICRV Nhóm II) gồm Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei; nhóm trung bình cao (ICRV Nhóm III) gồm Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Kazakhstan, Armenia, Georgia; nhóm đang nổi (ICRV Nhóm IV) gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Jordan, Mông Cổ; nhóm cận biên (ICRV Nhóm V) gồm 17 nền kinh tế; và nhóm quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (ICRV Nhóm VI) gồm 7 nền kinh tế đảo nhỏ. Tổng cộng 47 nền kinh tế tạo thành 108 cặp quốc gia-năm qua 14 mốc khảo sát.

Song song với sự đa dạng thể chế đó, châu Á đang trải qua một làn sóng chuyển đổi số chưa từng có tiền lệ trong giai đoạn 2018-2025. Sự bùng nổ của hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo từ năm 2023 không chỉ là một biến ngoại sinh, mà đã tái định hình chính cơ chế qua đó năng lực số chi phối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp (Banalieva & Dhanaraj, 2019; Verhoef et al., 2021; Yang, Zhao & Wei, 2025). Hệ quả là bất kỳ mô hình I-P nào cho châu Á đương đại cũng cần nội sinh hóa yếu tố số thay vì xem nó như một biến kiểm soát thuần túy.

Tuy nhiên, khung lý thuyết hiện hành về quan hệ I-P vẫn còn phân tán. Các tổng quan quy mô lớn thường chỉ khai thác một hoặc hai khía cạnh và hiếm khi đề xuất một khung tích hợp đa tầng đủ sức giải thích trọn vẹn tính không đồng nhất quan sát được ở châu Á (Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016). Khoảng trống này đặc biệt rõ ở chiều cạnh số: khung áp dụng số nền tảng (Foundational Digital Adoption Framework) mới chỉ được đề xuất gần đây (Verhoef et al., 2021) và chưa được tích hợp một cách hệ thống với bốn tầng lý thuyết kinh điển. Chính khoảng trống tích hợp lý thuyết và bằng chứng này định hình động lực của chuyên đề.

Kết quả phân tích mô tả trong Chuyên đề Tiến sĩ số 1 đã phác họa một bức tranh thực trạng đa chiều trên 101.185 doanh nghiệp WBES thuộc 47 nền kinh tế, làm nổi bật ba pattern then chốt: (1) phân tán năng suất tăng đơn điệu theo chế độ thể chế từ Nhóm I đến Nhóm VI; (2) tính không đồng nhất nội bộ rõ rệt trong nhóm Advanced; và (3) pattern thích ứng đặc trưng của các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương. Quan trọng hơn, phân tích đó làm lộ diện CDCM (Mô hình Áp dụng số và Năng lực phụ thuộc bối cảnh): tác động của DAI lên hiệu quả không cố định mà phụ thuộc vào chế độ thể chế, giai đoạn quốc tế hóa, và mức độ bảo hòa số của nền kinh tế. Ba pattern thực nghiệm này đặt ra một yêu cầu lý thuyết cụ thể, đó là cần một mô hình có khả năng giải thích vì sao cùng một mức quốc tế hóa lại cho hiệu quả khác nhau giữa các chế độ; Chuyên đề 2 tiếp nối trực tiếp mạch đó, xây dựng một mô hình vừa lý thuyết vừa thực nghiệm nhằm giải thích cơ chế đằng sau các pattern này.

Khung đề xuất không dừng lại ở lý thuyết: bốn phân tích quốc gia đồng hành trong chuỗi luận án đã cung cấp bằng chứng quốc gia cụ thể để kiểm định khả năng giải thích của nó. Phân tích Trung Quốc SMEs (Đỗ & Phan, 2026, JFAR đã công bố) trên 2.700 doanh nghiệp SMEs Trung Quốc tìm thấy dạng bậc ba (cubic nonlinearity / S-curve ba giai đoạn), cung cấp tiền thân thực nghiệm cho H1 và cơ sở để so sánh với phân tích Trung Quốc hai sóng. Phân tích Việt Nam trên 2.958 doanh nghiệp WBES ba sóng (2009, 2015, 2023) xác nhận chữ U ngược trong cả ba sóng với điểm uốn 46,2% (2009), 39,3% (2015), 41,6% (2023), 39,7% (tổng hợp); TCI nhân quả qua biến công cụ ($\beta = 1,639$, F bậc một = 22,1); DAI theo giai đoạn và phụ thuộc chọn lựa (IV null, $\beta = 0,018$). Phân tích Singapore trên 623 doanh nghiệp WBES 2023 cho thấy điểm uốn hàm ý ở FSTS khoảng 82% và DAI hoạt động như năng lực phụ thuộc bối cảnh với hệ số $DAI \times FSTS^2 = +3,119$ ($p = 0,005$). Phân tích Trung Quốc trên 4.559 doanh nghiệp WBES hai sóng (2012, 2024)

xác nhận chữ U ngược bền vững cấu trúc với điểm uốn 49,4% (2012) và 47,2% (2024).

2.1.2 Mục tiêu Mục tiêu chung: xây dựng mô hình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về ảnh hưởng của quốc tế hóa đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở các quốc gia châu Á, có khả năng kiểm định bằng dữ liệu WBES 101.185 doanh nghiệp xuyên 47 nền kinh tế giai đoạn 2009-2025.

Các mục tiêu cụ thể:

1. Hệ thống hóa khung lý thuyết tích hợp 4 tầng (Uppsala, RBV, Institutional Theory, Upper Echelons) kết hợp Foundational Digital Adoption Framework và CDCM.
2. Lược khảo các mô hình I-P trên thế giới và châu Á, định vị khoảng trống nghiên cứu.
3. Phát triển hệ giả thuyết H1-H6 dựa trên khung tích hợp, có neo đầu từ bằng chứng các phân tích quốc gia của luận án (Việt Nam, Singapore, Trung Quốc).
4. Đặc tả tám mô hình thực nghiệm M0-M7 với khả năng kiểm định trên dữ liệu WBES.
5. Đề xuất chiến lược nhận dạng và kiểm định độ vững toàn diện.
6. Khẳng định tính mới về mô hình so với các khung tham chiếu hiện hành.

2.1.3 Nội dung Chuyên đề trả lời ba câu hỏi nghiên cứu chính:

Câu hỏi 1 (Q1): Quan hệ giữa cường độ quốc tế hóa (I) và hiệu quả hoạt động kinh doanh (P) ở các doanh nghiệp châu Á có dạng hàm gì? Tuyến tính, phi tuyến hay phụ thuộc vào ngữ cảnh?

Câu hỏi 2 (Q2): Bốn cơ chế điều tiết, năng lực công nghệ TCI, mức độ áp dụng số DAI, đặc điểm nhà quản trị, chế độ thể chế nội địa, tác động như thế nào lên quan hệ I-P? Có phân biệt được giữa TCI và DAI theo CDCM hay không?

Câu hỏi 3 (Q3): Tác động I-P và cơ chế điều tiết có thay đổi theo thời gian không, đặc biệt giữa giai đoạn 2009-2012 và 2018-2025?

2.1.4 Giới hạn của chuyên đề Đối tượng nghiên cứu: doanh nghiệp đang hoạt động ở các nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương đáp ứng tiêu chí mẫu của WBES.

Phạm vi không gian: 47 nền kinh tế phân theo sáu nhóm ICRV (5+5+6+7+17+7).

Phạm vi thời gian: 2009-2025, bao trùm ba thể hệ schema WBES, tạo thành 108 cặp quốc gia-năm.

Phạm vi nội dung: mô hình hóa quan hệ I-P và bốn cơ chế điều tiết cộng với tính không đồng nhất theo thời gian. Chuyên đề không trình bày kết quả thực nghiệm từ toàn bộ pool, đó là nhiệm vụ của các bài báo tiếp theo trong chuỗi luận án. Chuyên đề này tập trung xây dựng và đặc tả mô hình.

2.1.5 Ý nghĩa Về lý thuyết, chuyên đề đóng góp khung tích hợp 4 tầng kết hợp Foundational Digital Adoption Framework, chưa có khung tương đương trong các nghiên cứu IB cho khu vực 47 nền kinh tế bao gồm cả quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương. CDCM làm sắc nét sự phân biệt giữa TCI như nguồn lực nâng mặt bằng và DAI như năng lực phụ thuộc bối cảnh.

Về mô hình, tám mô hình M0-M7 với điều tiết ba chiều (M7) là chuỗi mô hình đầu tiên trong các nghiên cứu châu Á kiểm định đồng thời phi tuyến I-P và điều tiết đa tầng trên pool vi mô lớn nhất từ trước đến nay.

Về thực tiễn, kết quả cung cấp hàm ý chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam và emerging Asia về cách tận dụng quốc tế hóa kết hợp năng lực công nghệ và số hóa, đặc biệt trong giai đoạn AI bùng nổ.

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Chuyên đề tiếp cận theo lối tổng quan tài liệu tích hợp (Torraco, 2005) cho khung lý thuyết và phát triển giả thuyết suy diễn (deductive hypothesis development) cho hệ giả thuyết. Đặc tả mô hình thực nghiệm tuân theo Wooldridge (2010) và Long & Ervin (2000). Thiết kế nhận dạng và kiểm định độ vững theo Greene (2018). Hệ giả thuyết được neo đậu vào bằng chứng thực nghiệm từ các phân tích quốc gia của luận án (Việt Nam, Singapore, Trung Quốc) theo nguyên tắc nghiên cứu dựa trên hiện tượng (Meyer et al., 2017).

Phương pháp ước lượng chính: OLS với HC1 robust standard errors (Long & Ervin, 2000) làm chuẩn, hai chiều fixed effects (country $\times$ year), và biến công cụ (2SLS) để nhận dạng nhân quả cho TCI và DAI. Kiểm định phi tuyến áp dụng Lind-Mehlum (2010) U-test để xác nhận chữ U ngược thực sự và kiểm định Paternoster để so sánh điểm uốn giữa các nhóm ICRV và giai đoạn thời gian. Phần mềm: Stata 18 (OLS, IV, margins) kết hợp R (LOWESS, ggplot2, CI điểm uốn).

2.3 Kết quả và thảo luận

2.3.1 Tổng quan tài liệu về quan hệ quốc tế hóa và hiệu quả kinh doanh

Năm dạng hàm của quan hệ I-P Các nghiên cứu IB không hội tụ về một dạng hàm duy nhất cho quan hệ I-P mà ghi nhận ít nhất năm dạng riêng biệt. Chính sự tồn tại song song của năm dạng này, chứ không phải bản thân từng dạng, mới là dữ kiện cần được giải thích: chúng phản ánh việc hiệu ứng quốc tế hóa thay đổi theo bối cảnh năng lực, thể chế, và giai đoạn số hóa.

Dạng hàm thứ nhất, tuyến tính. Các nghiên cứu sớm như Hsu và Boggs (2003) và Geringer và cộng sự (1989) tìm thấy mối quan hệ tuyến tính dương: hiệu quả tăng đơn điệu theo mức độ quốc tế hóa. Logic nền tảng là lợi ích quy mô, đa dạng hóa doanh thu, và tiếp cận thị trường lớn hơn. Đây là kết quả đặc thù của các mẫu với FSTS thấp hoặc phân tán hẹp.

Dạng hàm thứ hai, chữ U ngược. Hitt, Hoskisson và Kim (1997) và Gomes và Ramaswamy (1999) đề xuất mô hình chữ U ngược: hiệu quả tăng ở giai đoạn quốc tế hóa ban đầu đến trung bình do lợi ích quy mô và học hỏi, nhưng giảm sau điểm uốn tối ưu do chi phí điều phối đa thị trường vượt lợi ích. Điểm uốn thực nghiệm thường nằm trong khoảng 30-60% FSTS (Marano et al., 2016). Đây là dạng hàm phổ biến nhất trong các tổng quan định lượng.

Dạng hàm thứ ba, S-curve ba giai đoạn. Lu và Beamish (2004) và Contractor, Kundu và Hsu (2003) phát triển lý thuyết ba giai đoạn: giai đoạn đầu hiệu quả giảm do chi phí học tập và thiết lập; giai đoạn giữa hiệu quả tăng do lợi ích quy mô và đa dạng hóa; giai đoạn quá mức hiệu quả giảm do chi phí phối hợp. Dạng S-curve có hệ số $\beta_1(\text{FSTS}) > 0$, $\beta_2(\text{FSTS}^2) < 0$, $\beta_3(\text{FSTS}^3) > 0$. Bằng chứng hỗ trợ mạnh từ các MNE lớn, nhưng kém ổn định hơn với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dạng hàm thứ tư, M-curve. Riahi-Belkaoui (1998) đề xuất dạng M-curve với hai điểm uốn, phản ánh tính không đồng nhất trong lợi ích quốc tế hóa theo loại thị trường. Bằng chứng thực nghiệm hạn chế và khó tái lập.

Dạng hàm thứ năm, forced penalty. Glaum và Oesterle (2007) ghi nhận dạng hàm tuyến tính âm trong các nền kinh tế bắt buộc phải quốc tế hóa do thị trường nội địa quá nhỏ (Briguglio, 1995; Bertram, 2006). Đây là pattern đặc thù của các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương: các doanh nghiệp phải xuất khẩu để tồn tại nhưng thiếu năng lực cạnh tranh, tạo ra gánh nặng bắt buộc, hiệu quả không tăng theo cường độ xuất khẩu.

Tất cả năm dạng hàm có thể được thống nhất dưới khung chi phí-lợi ích (Contractor, 2012): $P(\text{FSTS}) = B(\text{FSTS}) - C(\text{FSTS})$, trong đó $B(\cdot)$ là hàm lợi ích và $C(\cdot)$ là hàm chi phí. Sự khác biệt giữa các dạng hàm nằm ở hình dạng của $B(\cdot)$ và $C(\cdot)$ tùy theo ngữ cảnh thể chế, năng lực doanh nghiệp, và giai đoạn số hóa.

Bảng 2.2. Năm dạng hàm I-P, cơ chế, và bối cảnh xuất hiện.

Dạng hàm	Tác giả tiêu biểu	Cơ chế	Bối cảnh ICRV
Tuyến tính (+)	Hsu & Boggs (2003)	Quy mô + học hỏi	FSTS thấp, tất cả nhóm

Dạng hàm	Tác giả tiêu biểu	Cơ chế	Bối cảnh ICRV
Chữ U ngược	Hitt et al. (1997); Gomes & Ramaswamy (1999)	Chi phí điều phối > lợi ích ở FSTS cao	Nhóm III-IV
S-curve ba giai đoạn	Lu & Beamish (2004); Contractor et al. (2003)	Ba giai đoạn: học tập, quy mô, quá mức	MNE lớn, tất cả nhóm
M-curve	Riahi-Belkaoui (1998)	Lợi ích không đồng nhất	Bảng chứng hạn chế
Forced penalty	Glaum & Oesterle (2007)	Bắt buộc quốc tế hóa, thiếu năng lực	Nhóm VI (SIDS)

Năm tổng quan định lượng lớn (1980-2024) Năm tổng quan định lượng quy mô lớn trải dài giai đoạn 1980-2024 hội tụ về một kết luận chung, hiệu ứng I-P dương nhưng nhỏ và dị biệt cao, song mỗi tổng quan đều để lại đúng những khoảng trống mà chuyên đề này nhắm tới.

Bausch và Krist (2007) phân tích 68 nghiên cứu (1980-2005) và tìm thấy trung bình $r = 0,045$ (không đáng kể), nhưng với biến động cao ($SD = 0,21$), cho thấy các biến điều tiết quan trọng hơn hiệu ứng trung bình. Phương pháp: meta-regression với 8 biến điều tiết gồm quy mô doanh nghiệp, cường độ R&D, loại ngành, GDP quốc gia, khoảng cách văn hóa, phạm vi địa lý, và hai thước đo hiệu quả. Phát hiện chính: không tồn tại một hiệu ứng trung bình đơn nhất; các biến điều tiết thể chế và văn hóa giải thích lượng phương sai lớn hơn đáng kể so với biến điều tiết cấp doanh nghiệp. Hạn chế: thiếu đại diện châu Á (chỉ 8/68 nghiên cứu), không kiểm định phi tuyến có hệ thống.

Kirca và cộng sự (2012) tổng hợp 180 nghiên cứu với 824 cỡ hiệu ứng, tìm thấy mối quan hệ dương trung bình nhưng với điều tiết đáng kể từ loại hình quốc tế hóa, thước đo hiệu quả, và thuộc tính doanh nghiệp. Cường độ R&D là biến điều tiết cấp doanh nghiệp mạnh nhất ($\beta_{\text{meta}} = +0,12$, $p < 0,001$). Hạn chế: thiếu bằng chứng từ châu Á và thị trường mới nổi; không có biến số; không bao gồm SIDS hay nền kinh tế cận biên.

Marano và cộng sự (2016) phân tích 333 nghiên cứu với cách tiếp cận tập trung vào thể chế. Phát hiện chính: bối cảnh thể chế quốc gia xuất xứ điều tiết đáng kể mối quan hệ I-P, củng cố cơ sở cho H5 (điều tiết theo chế độ thể chế ICRV), trong nghiên cứu này được vận hành hóa như sự thay đổi độ cong (*concavity*) của đường cong theo chất lượng thể chế, chứ không phải sự dịch chuyển đơn điệu của điểm uốn. Hạn chế: không phân tách TCI và DAI; không có dữ liệu sau 2015; không bao gồm quốc đảo nhỏ.

Wu, Wood và Khan (2022) tổng hợp 20 năm bằng chứng từ doanh nghiệp đa quốc gia thị trường mới nổi, tìm thấy điểm uốn thấp hơn so với doanh nghiệp từ nền kinh tế phát triển khoảng 12-18% FSTS do khoảng cách năng lực hấp thụ. Hạn chế: không kiểm định giai đoạn số hóa; không sử dụng dữ liệu vi mô WBES; không phân biệt TCI và DAI.

Schwens và cộng sự (2018) tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ và tìm thấy dạng U (không phải chữ U ngược) trong một số bối cảnh, chi phí quốc tế hóa ban đầu lớn so với năng lực, nhưng phục hồi sau khi vượt ngưỡng thiết lập. Hạn chế: mẫu nhỏ (87 nghiên cứu); không bao phủ châu Á Thái Bình Dương đầy đủ; không kiểm định DAI như biến điều tiết.

Kết luận tổng quan: hiệu ứng trung bình I-P là dương nhỏ (r khoảng 0,04-0,07) nhưng rất không đồng nhất ($SD = 0,15$ -0,21). Cả năm tổng quan đều thiếu: (i) bao phủ đầy đủ châu Á và Thái Bình Dương; (ii) kiểm định đồng thời phi tuyến và điều tiết đa tầng; (iii) phân tách TCI và DAI; (iv) bao gồm quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương; (v) dữ liệu sau 2020. Chuyên đề này lấp đầy tất cả năm khoảng trống với pool 101.185 doanh nghiệp và khung CDCM.

Bảng 2.13. So sánh đặc điểm phương pháp và phạm vi lý thuyết của các khung tham chiếu chính và CĐ2.

Khung	Phi tuyến I-P	TCI	DAI	Đặc điểm QL	Thế chế (Inst.)	Temporal	Phân nhóm	SIDS
Bausch & Krist (2007)	Không (không kiểm định hệ thống)	Partial (R&D proxy)	Không	Không	Có (GDP, văn hóa)	Không	Không	Không
Kirca et al. (2012)	Không	Có (R&D proxy)	Không	Không	Partial	Không	Partial (ngành)	Không
Marano et al. (2016)	Có (TP $\pm 15\%$ FSTS)	Không	Không	Không	Có (cốt lõi)	Không	Không	Không
Banalieva & Dhanraj (2019)	Partial	Không	Có (cốt lõi)	Không	Partial	Partial	Không	Không
Wu, Wood & Khan (2022)	Có (TP thấp hơn EMNE)	Partial (absorptive capacity)	Không	Không	Có	Có (20 năm)	Có (EMNE/DMNE)	Không
Đỗ & Phan (2026, JFAR)	Có (bậc ba / S-curve)	-	-	-	-	-	-	-
CĐ2 (luận án này)	Có (H1: chữ U ngược + S-curve)	Có (H2: nhân quả IV)	Có (H3: phân biệt)	Kiểm soát (H4: kiểm soát quản trị nội sinh)	Có (H5: ICRV 6 nhóm)	Có (H6: 3 giai đoạn)	Có (Nhóm I đến VI)	Có (Nhóm VI FIP)

Ghi chú: Có = kiểm định chính thức hoặc đóng góp lý thuyết rõ ràng; Partial = đề cập nhưng không phải trọng tâm; Không = không bao gồm; - = không áp dụng. FIP = Forced Internationalization Penalty. TCI và DAI được phân tách theo tiêu chí CDCM; nghiên cứu SMEs Trung Quốc của Đỗ & Phan (2026, JFAR) không kiểm định CDCM (pre-framework) nhưng cung cấp bằng chứng phi tuyến cubic tiền thân.

Bảng chứng châu Á từ ba phân tích quốc gia đồng hành Phân tích Việt Nam của luận án: trên 2.958 doanh nghiệp WBES ba sóng (2009, 2015, 2023), kết quả xác nhận chữ U ngược trong cả ba sóng với kiểm định Lind-Mehlum $p < 0,001$ (tổng hợp). Điểm uốn: 46,2% (2009), 39,3% (2015), 41,6% (2023), 39,7% (tổng hợp). Phân tích này tách H1 thành hai mệnh đề: bước nhảy từ không xuất khẩu sang xuất khẩu là biên năng suất chính; trong mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu, đường cong gần phẳng. TCI (b8+e6) dương bền vững ($\beta = 0,179$ tổng hợp, $p < 0,001$); biến công cụ cho TCI nhân quả ($\beta = 1,639$, F bậc một = 22,1). DAI phụ thuộc giai đoạn, dương năm 2009 ($\beta = 0,175$), null năm 2015, có tương tác âm năm 2023 ($FSTS_c \times DAI_z = -0,912$, $p = 0,043$); biến công cụ cho DAI null ($\beta = 0,018$, $p = 0,942$, F bậc một = 34,6), phụ thuộc chọn lựa, không nhân quả.

Lưu ý về đặc tả mô hình của phân tích Việt Nam: phân tích Việt Nam của luận án sử dụng chuỗi M0-M8 riêng, trong đó M8 là mô hình đầy đủ: $\ln LP_{it} = \alpha + \beta_1 FSTS_c + \beta_2 FSTS_c^2 + \beta_3 TCI_z + \beta_4 DAI_z + \beta_5 (FSTS_c \times DAI_z) + \beta_6 (FSTS_c^2 \times DAI_z) + \gamma, X + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$. Đặc tả đầy đủ M0-M8 và bảng định nghĩa biến của phân tích Việt Nam được trình bày trong luận án (Mục 4.5.1). Chuỗi M0-M7 trong Chuyên đề 2 là các mô hình cấp độ pool 47 quốc gia, khác với đặc tả cấp độ quốc gia của phân tích Việt Nam.

Phân tích Singapore của luận án: trên 623 doanh nghiệp WBES 2023, trong nền kinh tế số bão hòa, đường cong I-P chủ

yếu dương, điểm uốn hàm ý ở FSTS khoảng 82% (vùng thừa dữ liệu; kiểm định Lind-Mehlum $p = 0,303$). $DAI \times FSTS^2 = +3,119$ ($p = 0,005$), DAI là năng lực phụ thuộc bối cảnh, chỉ phát huy ở FSTS cao nơi nhu cầu điều phối xuyên biên giới dày đặc. TCI dương trực tiếp ($\beta = 0,153$).

Phân tích Trung Quốc của luận án: trên 4.559 doanh nghiệp WBES hai sóng (2012, 2024), kết quả cho thấy chữ U ngược bền vững cấu trúc, điểm uốn 49,4% (2012), 47,2% (2024), kiểm định Paternoster cho hệ số FSTS² không có sự khác biệt đáng kể ($p = 0,545$). TCI tăng cường theo thời gian (+0,260 lên +0,426, Paternoster $p = 0,011$).

Bảng 2.3. So sánh bằng chứng bốn phân tích quốc gia đồng hành.

Chiều	SMEs Trung Quốc (Nhóm III)	Việt Nam (Nhóm IV)	Singapore (Nhóm I)	Trung Quốc (Nhóm III)
Nguồn	Đỗ & Phan (JFAR, đã công bố 2026)	Phân tích Việt Nam của luận án	Phân tích Singapore của luận án	Phân tích Trung Quốc của luận án
Dạng I-P	Bậc ba / cubic (S-curve ba giai đoạn)	Chữ U ngược xác nhận	Chủ yếu dương, TP ~82%	Chữ U ngược bền vững
Điểm uốn	Hai điểm uốn (cubic)	39-46% FSTS	~82% (thừa dữ liệu)	47-49% FSTS
TCI	Dương; RBV xác nhận	Dương bền vững, nhân quả (IV)	Dương trực tiếp	Dương, tăng theo thời gian
DAI	Không kiểm định (pre-CDCM)	Phụ thuộc giai đoạn; IV null	Mở rộng tình huống (+3,119)	Kiểm soát (Tier 1 bảo hòa)
Temporal	Cắt ngang (không temporal)	Paternoster $p < 0,001$ (dịch chuyển)	Cắt ngang 2023	Paternoster $p = 0,545$ (ổn định)
Mô hình CDCM	Tiền thân (chưa tách TCI/DAI)	Nhóm IV, trung gian	Nhóm I, bảo hòa số	Nhóm III, đang trưởng thành

Ghi chú: nghiên cứu SMEs Trung Quốc của Đỗ & Phan (2026, JFAR) là công trình tiền thân đã công bố, tìm thấy bậc ba (cubic nonlinearity) trong mẫu SMEs Trung Quốc, bằng chứng quan trọng cho dạng S-curve trong H1. Nghiên cứu này không kiểm định CDCM, được đưa vào đây để làm rõ sự tiến hóa phương pháp từ mẫu SMEs Trung Quốc sang phân tích Trung Quốc hai sóng của luận án.

Bốn phân tích cùng xác nhận ba dự đoán cốt lõi của CDCM: TCI là nhân quả và bền vững qua ba nền kinh tế khác nhau; DAI là phụ thuộc ngữ cảnh, không đồng nhất; chữ U ngược (hoặc S-curve cubic trong nghiên cứu SMEs Trung Quốc đã công bố) là dạng hàm phổ biến nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á với điểm uốn phụ thuộc vào ICRV.

2.3.2 Khung lý thuyết tích hợp 4 tầng

Tầng 1, Lý thuyết quốc tế hóa Uppsala Mô hình Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) đề xuất quá trình quốc tế hóa của doanh nghiệp diễn ra tăng dần thông qua tích lũy kinh nghiệm và giảm dần khoảng cách tâm lý giữa thị trường nội địa và thị trường nước ngoài. Doanh nghiệp khởi đầu xuất khẩu sang các thị trường gần về văn hóa, ngôn ngữ, thể chế trước khi mở rộng sang các thị trường xa hơn. Mô hình ban đầu (1977) tập trung vào ba cơ chế: cam kết thị trường, tri thức thị trường, và quyết định cam kết hiện tại.

Johanson và Vahlne (2009) tái định vị mô hình từ gánh nặng do là người nước ngoài sang gánh nặng do không thuộc mạng lưới. Phiên bản này nhấn mạnh vai trò mạng lưới quan hệ kinh doanh trong quá trình quốc tế hóa.

Mô hình Uppsala chậm áp dụng cho ba hiện tượng: doanh nghiệp quốc tế hóa ngay từ khi thành lập (Knight & Cavusgil, 2004); doanh nghiệp đa quốc gia từ thị trường mới nổi với quy trình quốc tế hóa khác biệt (Mathews, 2002; Luo & Tung, 2007); và bối cảnh số nơi Internet và nền tảng số giảm khoảng cách tâm lý đến mức tối thiểu (Banalieva & Dhanaraj, 2019; Stallkamp & Schotter, 2021).

Vai trò trong mô hình đề xuất: Uppsala cung cấp logic cho hiệu ứng phi tuyến trong H1. Doanh nghiệp tăng cường độ xuất khẩu đối mặt với chi phí học tập ban đầu, sau đó thu được lợi ích quy mô, nhưng vượt quá ngưỡng nhất định lại chịu chi phí phối hợp. Bằng chứng từ phân tích Việt Nam của luận án (điểm uốn 39-46%) và phân tích Trung Quốc của luận án (điểm uốn 47-49%) neo đầu thực nghiệm cho H1.

Tầng 2, Lý thuyết doanh nghiệp dựa trên nguồn lực (RBV) Resource-Based View (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991) cho rằng lợi thế cạnh tranh bền vững xuất phát từ nguồn lực có giá trị, hiếm, khó bắt chước, và không thay thế (VRIN). Doanh nghiệp khác nhau về hiệu quả vì sở hữu các bộ nguồn lực khác nhau.

Teece, Pisano và Shuen (1997) phát triển khái niệm năng lực động, khả năng tích hợp, xây dựng, và tái cấu trúc nguồn lực để thích ứng với môi trường thay đổi. Trong bối cảnh quốc tế hóa, năng lực động đặc biệt quan trọng để hấp thụ tri thức từ thị trường nước ngoài và tái phân bổ nguồn lực qua các thị trường.

Cohen và Levinthal (1990) đề xuất khái niệm năng lực hấp thụ, khả năng doanh nghiệp nhận diện, đồng hóa, và áp dụng kiến thức bên ngoài. Doanh nghiệp có R&D nội tại cao có năng lực hấp thụ cao và do đó hấp thụ tri thức từ quốc tế hóa hiệu quả hơn.

Vai trò trong mô hình đề xuất: RBV cung cấp lý thuyết cho H2 (TCI điều tiết tích cực). Doanh nghiệp có năng lực công nghệ (R&D, ISO, máy nhập khẩu) cao hấp thụ lợi ích quốc tế hóa tốt hơn. TCI là biến điều tiết cấp doanh nghiệp. Bảng chứng từ phân tích Việt Nam của luận án (TCI trực tiếp $\beta = 0,179$, nhân quả từ IV) và phân tích Trung Quốc của luận án (TCI tăng cường +0,260 lên +0,426) ủng hộ TCI là nguồn lực VRIN bền vững.

Tầng 3, Lý thuyết thể chế (Institutional Theory) North (1990) định nghĩa thể chế là các quy tắc của trò chơi, chính thức (luật pháp, hợp đồng, quyền sở hữu) và phi chính thức (chuẩn mực, văn hóa, mạng lưới), quy định chi phí giao dịch và rủi ro kinh doanh. Kim, Kumar, Ramalho và Russell (2026) bổ sung khung đo lường năng lực thể chế (institutional capacity) theo hai chiều: chiều tổ chức (nhân sự, nguồn lực tài chính, hệ thống thông tin, quản lý) và chiều quản trị (minh bạch, độc lập, trách nhiệm giải trình). Nghiên cứu đa quốc gia này xác nhận mối tương quan dương vững chắc giữa năng lực thể chế và phát triển kinh tế, cung cấp nền tảng thực nghiệm cho phân loại sáu nhóm ICRV theo năng lực và nguồn lực thể chế được sử dụng trong mô hình đề xuất.

Khanna và Palepu (2010) áp dụng lý thuyết thể chế cho thị trường mới nổi, đề xuất khái niệm khoảng trống thể chế, các thiếu hụt trong hệ thống thể chế (thiếu thị trường vốn phát triển, thiếu hệ thống tư pháp hiệu quả, thiếu chuẩn kế toán minh bạch). Doanh nghiệp ở thị trường mới nổi phải xây dựng giải pháp nội bộ để bù đắp.

Peng (2003) và Peng, Wang, Jiang (2008) đề xuất cặp chiến lược ba chân, chiến lược doanh nghiệp được hình thành bởi ba lực: ngành, nguồn lực, và thể chế. Trong các nền kinh tế đang nổi và cận biên, vai trò của thể chế đặc biệt nổi bật.

Vai trò trong mô hình đề xuất: Lý thuyết thể chế cung cấp logic cho H5 (thể chế ICRV điều tiết theo gradient). Cùng một mức quốc tế hóa, doanh nghiệp ở Nhóm I thu được hiệu quả khác doanh nghiệp ở Nhóm V do khác biệt về chi phí giao dịch, chất lượng thể chế, và tiếp cận thị trường. Sáu nhóm ICRV là biến điều tiết cấp quốc gia.

Tầng 4, Lý thuyết Upper Echelons Hambrick và Mason (1984) đề xuất Upper Echelons Theory với luận điểm trung tâm: các quyết định chiến lược của doanh nghiệp phản ánh đặc điểm nhân khẩu học của nhà quản trị cấp cao. Các đặc điểm này gồm tuổi, giáo dục, kinh nghiệm chức năng, thâm niên, kinh nghiệm quốc tế, giới tính.

Hambrick (2007) bổ sung hai khái niệm quan trọng: mức độ tự do của nhà quản trị trong việc đưa ra quyết định, và áp lực công việc ảnh hưởng đến chất lượng quyết định. Cannella, Park và Lee (2008) cho thấy đa dạng chức năng của đội quản lý cấp cao tương quan dương với hiệu quả ở các môi trường thay đổi nhanh.

Vai trò trong mô hình đề xuất: Upper Echelons cung cấp cơ sở lý thuyết cho khối kiểm soát quản trị nội sinh H4 (kinh nghiệm, học vấn, giới tính nhà quản trị). Để bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ vốn là thông điệp vĩ mô của khung, nghiên cứu khóa chặt các thiên lệch nội sinh phát sinh từ năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị: kinh nghiệm, học vấn và giới tính nhà quản trị được đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm. Các đặc điểm này tác động qua hai kênh, chất lượng quyết định (tránh quốc tế hóa sớm) và năng lực điều phối (quản lý phức tạp đa thị trường); việc kiểm soát chúng, thay vì đặt chúng làm trục điều tiết, tránh thiên lệch biến bị bỏ sót (omitted-variable bias) và ngăn hiện tượng “Kitchen Sink Modeling” làm loãng thông điệp vĩ mô Institution $\times$ Technology. Đặc điểm nhà quản trị vẫn được ước lượng trong các mô hình thực nghiệm, song với tư cách biến kiểm soát. Lý do giữ Upper Echelons như một trụ lý thuyết, thay vì loại bỏ hoàn toàn, là kép: (i) nó cung cấp nền tảng lý thuyết biện minh cho việc đưa khối biến kiểm soát quản trị vào mô hình, bởi nếu thiếu thì việc kiểm soát kinh nghiệm, học vấn và giới tính nhà quản trị sẽ không có cơ sở lý thuyết rõ ràng; (ii) các dự đoán cấp doanh nghiệp của nó vẫn được kiểm định và cho một phát hiện thứ cấp có giá trị xã hội, là phần bù năng suất của nhà quản trị nữ (khoảng 20%, $\beta = +0,185$, $p < 0,001$ ở phân tích đa quốc gia). Như vậy, Upper Echelons không phải là “trang trí lý

thuyết” mà là một trụ được kiểm định, với hiệu ứng cấp độ (level effect) được xác nhận và vai trò điều tiết hình dạng đường cong bị bác bỏ.

Foundational Digital Adoption Framework và CDCM Banalieva và Dhanaraj (2019) phát triển lý thuyết nội hóa cho nền kinh tế số, đề xuất rằng nền tảng số làm thay đổi căn bản ba yếu tố cốt lõi của lý thuyết IB: khoảng cách tâm lý giảm đến mức tối thiểu; chuỗi giá trị phân mảnh ở quy mô chưa từng có; doanh nghiệp quốc tế hóa ngay từ ngày đầu thành lập trở thành chuẩn mới.

Verhoef và cộng sự (2021) đề xuất phân biệt rõ giữa hai loại năng lực: năng lực công nghệ nội tại (TCI) gồm R&D doanh nghiệp, đổi mới sản phẩm, chứng nhận chất lượng ISO, bằng sáng chế, đo lường bằng đầu vào và đầu ra của hoạt động đổi mới (Tier 3-4); và áp dụng số nền tảng (DAI) gồm sử dụng hạ tầng số cơ bản (website, e-commerce, e-payment), đo lường bằng Tier 1-2.

Stallkamp và Schotter (2021) chứng minh rằng nền tảng số cho phép doanh nghiệp nhỏ ở thị trường mới nổi quốc tế hóa với chi phí gần bằng zero, thay đổi căn bản logic Uppsala.

CDCM, Mô hình Áp dụng số và Năng lực phụ thuộc bối cảnh, được phát hiện qua phân tích đa mẫu trong Chuyên đề Tiến sĩ số 1 cho thấy tác động của DAI lên hiệu quả không đồng nhất mà phụ thuộc đồng thời vào ba chiều ngữ cảnh.

Chiều thứ nhất là chế độ thể chế (ICRV): ở Nhóm I nơi Tier 1-2 đã bão hòa, DAI không tạo phần thưởng đồng nhất mà chỉ phát huy qua kênh phụ thuộc xuất khẩu (ngịch lý bão hòa số, phân tích Singapore của luận án). Ở Nhóm IV, DAI dương nhưng phụ thuộc giai đoạn và chịu thiên lệch chọn lựa (phân tích Việt Nam của luận án).

Chiều thứ hai là mức độ quốc tế hóa (FSTS): DAI là năng lực phụ thuộc bối cảnh, hiệu quả hơn ở FSTS cao nơi nhu cầu điều phối xuyên biên giới dày đặc (phân tích Singapore của luận án: $DAI \times FSTS^2 = +3,119$, $p = 0,005$).

Chiều thứ ba là mức độ bão hòa số: khi nền kinh tế đạt bão hòa Tier 1-2, DAI mất tác dụng phân biệt cấp doanh nghiệp (Singapore: tỉ lệ có website 67%); khi chưa bão hòa, DAI vẫn có tín hiệu phân biệt (Việt Nam 2023: 49,8%).

Yang, Zhao và Wei (2025) tổng hợp bằng chứng từ Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam cho thấy năng lực số là biến điều tiết mạnh nhất cho quan hệ I-P trong giai đoạn 2018 trở đi, nhưng chỉ khi phân tách đúng cấp độ năng lực.

Tổng hợp 4 tầng lý thuyết Bảng 2.1. Mỗi tầng lý thuyết, câu hỏi phụ, biến số, giả thuyết, bằng chứng neo đậu.

Tầng	Lý thuyết	Câu hỏi phụ	Biến số chính	Giả thuyết	Bảng chứng từ các phân tích quốc gia của luận án
1	Uppsala	Cường độ QTH có hiệu ứng phi tuyến không?	I (FSTS, $FSTS^2$)	H1 Phi tuyến chữ U ngược	Việt Nam: TP 39-46%; Trung Quốc: TP 47-49%
2	RBV	Năng lực doanh nghiệp ảnh hưởng thế nào đến hấp thụ lợi ích I?	TCI	H2 TCI điều tiết (+)	Việt Nam: $\beta = 0,179$ nhân quả (IV); Trung Quốc: +0,260 lên +0,426
Digital Adoption Lens	CDCM	Năng lực số có cơ chế khác TCI không?	DAI	H3a-H3b DAI phụ thuộc chế độ thể chế	Singapore: $DAI \times FSTS^2 = +3,119$ (Nhóm I); Việt Nam: IV null ($\beta = 0,018$, Nhóm IV)
4	Upper Echelons	Đặc điểm nhà quản trị tác động thế nào?	Top manager	H4 (kiểm soát quản trị nội sinh, không phải điều tiết trọng tâm)	(đưa vào như kiểm soát nội sinh trong M5, dữ liệu WBES)

Tầng	Lý thuyết	Câu hỏi phụ	Biến số chính	Giả thuyết	Bảng chứng từ các phân tích quốc gia của luận án
3	Institutional	Thể chế nội địa định hình quan hệ ra sao?	ICRV (6 nhóm)	H5 Gradient thể chế	Phân tích mô tả CD1: phân tán LP tăng theo chế độ
-	(Thời gian)	Quan hệ thay đổi qua thời gian không?	Year-bucket	H6 Không đồng nhất thời gian	Việt Nam: Paternoster $p < 0,001$; Trung Quốc: TCI Paternoster $p = 0,011$

Lập luận tích hợp: quốc tế hóa là quyết định chiến lược theo logic Uppsala (tầng 1); kết quả phụ thuộc nguồn lực doanh nghiệp, TCI (RBV/Lall, 1992) đóng vai trò nâng mặt bằng nhân quả; được hỗ trợ bởi hạ tầng số có điều kiện, DAI (Foundational Digital Adoption Framework/Verhoef et al., 2021) là năng lực phụ thuộc bối cảnh theo CDCM; phản ánh đặc điểm nhà quản trị (Upper Echelons/Hambrick & Mason, 1984); bị khuôn khổ bởi thể chế nội địa (Institutional Theory/North, 1990), gradient ICRV 6 nhóm với gánh nặng bắt buộc ở quốc đảo nhỏ; và thay đổi theo bối cảnh thời gian, thiết kế ba giai đoạn.

Hạn chế của khung tích hợp: khó tách hiệu ứng riêng từng tầng nếu không có dữ liệu panel dài; một số biến quan trọng theo Uppsala (khoảng cách tâm lý, gắn kết mạng lưới) khó đo trong WBES; TCI và DAI có thể tương quan; ICRV và country fixed effects có thể đa cộng; CDCM chỉ đo ở Tier 1-2 do hạn chế WBES.

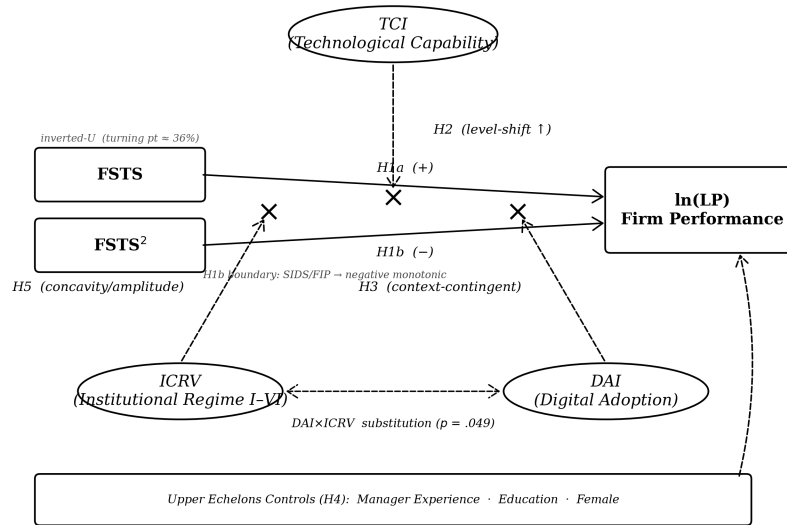
2.3.3 Khung khái niệm và mô hình nghiên cứu đề xuất Khung khái niệm được xây dựng theo quy trình năm bước (Whetten, 1989; Dubin, 1978): (1) xác định khoảng trống lý thuyết; (2) lựa chọn và biện minh lý thuyết nền; (3) phát triển giả thuyết có cơ chế nhân quả rõ ràng; (4) thiết kế sơ đồ trực quan nhất quán với hệ giả thuyết; (5) kiểm tra tính đồng nhất giữa mô hình, giả thuyết và chiến lược thực nghiệm. Mô hình kết hợp năm tầng lý thuyết, Uppsala Model, Resource-Based View, Institutional Theory, Upper Echelons Theory và Foundational Digital Adoption Framework, vào một cấu trúc nhân quả kiểm định được, nhận diện rõ vai trò của từng biến: **biến độc lập** (quốc tế hóa, đo bằng FSTS và dạng phi tuyến $FSTS^2_c$), **biến phụ thuộc** (hiệu quả, đo bằng $\ln(\text{Labour Productivity})$), **biến điều tiết trọng tâm** cấp doanh nghiệp (TCI, DAI) và cấp quốc gia (ICRV regime, thời gian), và **biến kiểm soát** gồm khối kiểm soát quản trị nội sinh (kinh nghiệm, học vấn, giới tính nhà quản trị, H4) cùng các kiểm soát chuẩn (quy mô, tuổi, sở hữu nước ngoài, sector FE, country FE, year FE). Đặc điểm nhà quản trị được đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh chứ không phải nhân tố điều tiết trọng tâm; lựa chọn này nhằm khóa chặt thiên lệch nội sinh phát sinh từ năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị, bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ vốn là thông điệp vĩ mô của khung.

Hình 2.1, Khung khái niệm tích hợp (tổng quan) Hình 2.1. Mô hình khái niệm thống nhất luận án (CDCM — Context-Contingent Digital-and-Capability Model). Hình chữ nhật biểu thị biến quan sát được; hình ellipse biểu thị cấu trúc tiềm ẩn (TCI, ICRV, DAI). H1a (+) và H1b (–) xác định quan hệ phi tuyến chữ U ngược (điểm uốn $\approx 36\%$; H1b điều kiện biên: SIDS/FIP âm đơn điệu). H2 TCI nâng mặt bằng hiệu quả. H3 DAI tái định hình đường cong phụ thuộc bối cảnh. H5 ICRV chi phối độ cong/biên độ. Mũi tên hai chiều đứt nét biểu thị thay thế số–thể chế (DAI $\times$ ICRV, $p = ,049$). Kiểm soát Bậc trên (H4) đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh. *Nguồn: tác giả tự xây dựng.*

Mũi tên liền nét biểu thị tác động trực tiếp (H1: quan hệ phi tuyến I-P). Mũi tên đứt nét biểu thị tác động điều tiết. H1-H6 tương ứng với các giả thuyết phát triển trong Mục 2.3.4. Biến phụ thuộc ($\ln(\text{Labour Productivity})$) được xác định duy nhất ở cực phải. Biến độc lập ($FSTS$, $FSTS^2_c$, $FSTS^3_c$) ở cực trái. Sơ đồ phân biệt rõ hai loại nhân tố. Bốn nhân tố điều tiết trọng tâm (focal moderators) nằm trong tầng điều tiết được giả thuyết hóa, phân theo hai cấp: cấp doanh nghiệp (TCI, H2, và DAI, H3) và cấp quốc gia (ICRV regime, H5, và giai đoạn thời gian, H6). Đặc điểm nhà quản trị (kinh nghiệm, học vấn, giới tính, H4) KHÔNG nằm trong tầng điều tiết trọng tâm mà được trình bày cùng

Unified Conceptual Model — Internationalization & Firm Performance

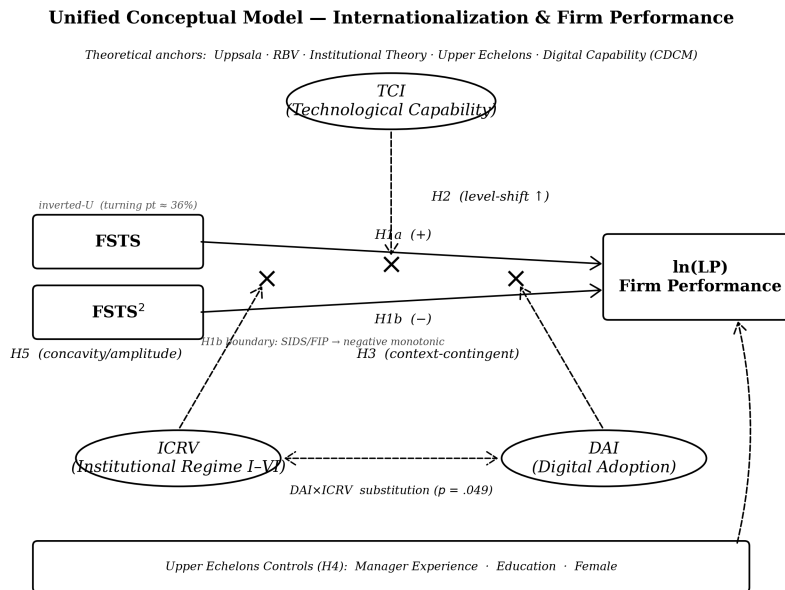
Theoretical anchors: Uppsala · RBV · Institutional Theory · Upper Echelons · Digital Capability (CDCM)



Hình 2.1 / Figure 2.1. Unified Conceptual Model (CDCM — Context-Contingent Digital-and-Capability Model) integrating P3–P8. Rectangles denote observed variables; ellipses denote latent formative composites. H1a (+) and H1b (–) jointly specify the inverted-U export-intensity–performance relationship (turning point ≈ 36%; H1b boundary: SIDS/FIP — negative monotonic). H2 TCI raises the curve (level-shift). H3 DAI reshapes the curve in a context-contingent manner. H5 ICRV deepens concavity/amplitude under weak institutions. The double-headed dashed arrow denotes digital-for-institutional substitution (DAI×ICRV interaction, $p = .049$). Upper Echelons manager characteristics enter as controls (H4). Source: authors' own elaboration.

Figure 1: Hình 2.1: Khung khái niệm tích hợp CĐ2

nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh, nhằm khóa chặt thiên lệch nội sinh từ năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị và bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế × Công nghệ. Các biến kiểm soát khác ($\ln(\text{emp})$, firm_age , foreign_own , $\text{sector/country/year FE}$) được đưa vào mô hình thực nghiệm nhưng không hiển thị trong sơ đồ để đơn giản hóa trình bày. Mỗi tầng lý thuyết cung cấp cơ chế nhân quả riêng biệt: Uppsala giải thích đường cong I-P; RBV biện minh cho H2 (TCI điều tiết trọng tâm); Foundational Digital Adoption Framework (CDCM) biện minh cho H3 (DAI điều tiết trọng tâm); Institutional Theory biện minh cho H5 (điều tiết trọng tâm); Upper Echelons cung cấp cơ sở cho khối kiểm soát quản trị nội sinh H4. Bằng chứng neo đậu từ phân tích Việt Nam và Singapore và phân tích Trung Quốc của luận án xác nhận tính khả nghiệm trước khi áp dụng cho toàn pool 101.185 doanh nghiệp.



Hình 2.1 / Figure 2.1. Unified Conceptual Model (CDCM — Context-Contingent Digital-and-Capability Model) integrating P3-P8. Rectangles denote observed variables; ellipses denote latent formative composites. H1a (+) and H1b (-) jointly specify the inverted-U export-intensity-performance relationship (turning point = 36%; H1b boundary: SIDS/FIP → negative monotonic). H2 TCI raises the curve (level-shift). H3 DAI reshapes the curve in a context-contingent manner. H5 ICRV deepens concavity/amplitude under weak institutions. The double-headed dashed arrow denotes digital-for-institutional substitution (DAI × ICRV interaction, $p = .049$). Upper Echelons manager characteristics enter as controls (H4). Source: authors' own elaboration.

Figure 2: Hình 2.2: Cơ chế CDCM theo ba nhóm ICRV

Hình 2.2, Cơ chế CDCM chi tiết Hình 2.2. Cơ chế Context-Contingent Digital-and-Capability Model (CDCM) theo ba nhóm ICRV đại diện.

DAI (Digital Adoption Index) không phải là nguồn lực đồng nhất mà là **nguồn lực phụ thuộc ngữ cảnh** (context-contingent resource), vai trò của DAI trong quan hệ I-P thay đổi theo regime thể chế và mức bão hòa số của nền kinh tế. Nhóm I (Singapore, Advanced I, bão hòa số cao): DAI Tier-1+2 vận hành như nguồn lực khuếch đại tình huống, tác động chỉ xuất hiện khi cường độ xuất khẩu đạt ngưỡng cao ($\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +3,119$; phân tích Singapore của luận án). Nhóm IV (Việt Nam, Lower_mid_transition, bão hòa số thấp; Nhóm IV trong cả hệ phân loại 5 nhóm của phân tích tổng hợp lẫn hệ 6 nhóm của ĐĐ2): DAI Tier-1 là ràng buộc đo lường; tác động dương theo OLS nhưng biến mất sau hiệu chỉnh nội sinh biến công cụ ($\beta = 0,018$, $p = 0,942$; phân tích Việt Nam của luận án). Nhóm III (Trung Quốc, Upper-Middle/Emerging transition, bão hòa số trung bình): DAI Tier-1 phổ biến >60%, mất khả năng phân biệt, giữ như biến kiểm soát không phải biến điều tiết (phân tích Trung Quốc của luận án). Cơ chế này giải thích tại sao kết quả “DAI null” và “DAI dương” đều nhất quán với lý thuyết CDCM, khác nhau ở điều kiện bối cảnh, không mâu thuẫn về lý thuyết nền tảng.

Bảng 2.4, Mapping biến đầy đủ Bảng 2.4. Mapping biến đầy đủ: khái niệm lý thuyết, biến WBES, kỳ vọng dấu, giả thuyết.

Biến	Khái niệm	Mã WBES	Công thức	Kỳ vọng	Giả thuyết
ln(LP)	Năng suất lao động	d2, l1	$\ln(d2/l1)$	Biến phụ thuộc	-
FSTS	Cường độ QTH	d3c	$d3c/100$	$\beta_1 > 0$	H1
FSTS ²	Phi tuyến	-	$(FSTS_c)^2$	$\beta_2 < 0$	H1
FSTS ³	S-curve	-	$(FSTS_c)^3$	$\beta_3 > 0$	H1
TCI	Năng lực CN nội tại	b8, h8, h1, e6	$z\text{-mean}(\$ \geq \$3/4 \text{ items})$	$\beta > 0$ (trực tiếp)	H2
DAI	Áp dụng số nền tảng	c22b; k33/k38	$z\text{-mean (Tier 1+2)}$	Phụ thuộc ngữ cảnh	H3
FSTS×TCI	Điều tiết TCI	-	tương tác	β_{mod} : phụ thuộc ngữ cảnh	H2
FSTS ² ×DAI	DAI tình huống	-	tương tác	$\beta > 0$ (Nhóm I); null (Nhóm IV, IV)	H3
exp_manager	Kinh nghiệm QL	b5	năm kinh nghiệm	$\delta_{\text{exp}} > 0$	H4a (kiểm soát quản trị nội sinh)
educ_manager	Học vấn QL	b7a	thứ tự	$\delta_{\text{educ}} > 0$	H4b (kiểm soát quản trị nội sinh)
gender_manager	Giới tính QL	b7	binary female=1	two-sided	H4c (kiểm soát đa dạng giới)
ICRV_j	Chế độ thể chế	-	j = I đến VI dummy	Gradient	H5
Year_bucket	Thời gian	year	2009-12/13-17/18-25	Dịch chuyển	H6
ln(employees)	Quy mô doanh nghiệp	l1	$\ln(l1)$	$\beta > 0$	Kiểm soát
firm_age	Tuổi doanh nghiệp	b6	năm thành lập	β không xác định	Kiểm soát
foreign_own	Sở hữu nước ngoài	b2b	$\$ \geq \$10\% = 1$	$\beta > 0$	Kiểm soát

Ghi chú đo lường: TCI là tổng hợp formative từ: chứng nhận ISO (b8=1), R&D (h8=1), đổi mới sản phẩm (h1=1), công nghệ nước ngoài có bản quyền (e6=1). Yêu cầu $\$ \geq \$3/4$ items không thiếu; z-chuẩn hóa trong mỗi sóng. DAI_z_full (Tier 1+2): $z\text{-mean}(c22b + k33 + k38)$ chỉ có trong schema BEE (2019 trở đi). DAI_z_tier1 (Tier 1): $z\text{-mean}(c22b)$ có xuyên tất cả schema. FSTS được tính trung tâm theo mean trong mỗi ô quốc gia-sóng trước khi tính FSTS² để giảm đa cộng tuyến.

2.3.4 Hệ giả thuyết nghiên cứu (H1-H6)

Tổng quan và logic phát triển giả thuyết Hệ giả thuyết H1-H6 được phát triển từ khung lý thuyết tích hợp và bằng chứng thực nghiệm từ các nghiên cứu, với neo đầu trong ba phân tích quốc gia đồng hành (Việt Nam, Singapore, Trung Quốc) của luận án. Bốn nguyên tắc phát triển giả thuyết: cụ thể hóa dự đoán dấu; neo đầu thực nghiệm từ ít nhất một bằng chứng từ các phân tích quốc gia của luận án hoặc tổng quan định lượng; phân biệt giả thuyết xác nhận và khám phá; liên kết với CDCM.

H1-H3 và H5 là các giả thuyết điều tiết trọng tâm có tính xác nhận (dấu rõ, $\$ \geq \2 bằng chứng neo đầu từ phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc); H6 là hỗn hợp xác nhận/khám phá (hướng rõ nhưng magnitude khám phá). Bốn nhân tố điều tiết trọng tâm của khung là TCI (H2), DAI (H3), chế độ thể chế ICRV (H5), và thời gian (H6). Khác với chúng, H4 (kiểm soát quản trị nội sinh) không còn là giả thuyết điều tiết trọng tâm: đặc điểm nhà quản trị (kinh nghiệm b5, học vấn b7a, giới tính b7) được đưa vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh nhằm khóa chặt thiên lệch nội sinh phát

sinh từ năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị, qua đó bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế × Công nghệ. H4 vẫn giữ ký hiệu H4a-H4c để tương thích với các bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc), song được diễn giải như tập kiểm soát chứ không phải trực điều tiết.

H1, Phi tuyến trong quan hệ I-P Cơ sở lý thuyết: Mô hình Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) đề xuất quốc tế hóa diễn ra theo ba giai đoạn với tốc độ và đặc điểm chi phí-lợi ích khác nhau. Contractor và cộng sự (2003) và Lu và Beamish (2004) hình thức hóa ba giai đoạn thành S-curve: giai đoạn học tập tốn kém; giai đoạn hái quả; giai đoạn quá mức. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á trong WBES, giai đoạn đầu ngắn, do đó dạng chữ U ngược (H1 bậc hai, M1) có thể mạnh hơn S-curve đầy đủ (H1 bậc ba, M2).

Điều mà chế độ thể chế chi phối một cách có hệ thống là **độ cong (concavity / biên độ)** của hình chữ U ngược, chứ không phải một gradient điểm uốn đơn điệu: độ cong sâu dần khi chất lượng thể chế suy giảm, làm hình phạt sau đỉnh gay gắt hơn ở các chế độ thể chế yếu và phẳng dần về gần tuyến tính ở chế độ tiên tiến (Nhóm I). Điểm uốn theo nhóm là không đồng nhất (khoảng 16–50% FSTS, cụm quanh ~40%) và không dịch chuyển đơn điệu; ở cấp đơn quốc gia, các neo đầu quan sát được gồm Nhóm III (47-49%) và Nhóm IV (39-46%), còn Nhóm VI có pattern gánh nặng bắt buộc, không có chữ U ngược điển hình. Lưu ý: phân tích Singapore (TP ~82%) là ngoại lệ đơn quốc gia với LM $p = 0,303$ (không có ý nghĩa), không đại diện cho mẫu Nhóm I trong phân tích đa quốc gia.

Bảng chứng neo đầu: phân tích Việt Nam (Nhóm IV): Lind-Mehlum $p < 0,001$ (tổng hợp), điểm uốn 39-46%. phân tích Trung Quốc (Nhóm III): Lind-Mehlum xác nhận hai sóng, điểm uốn 47-49%. phân tích Singapore (Nhóm I): Lind-Mehlum $p = 0,303$, chủ yếu dương, điểm uốn ~82% (gần trần).

H1: Quan hệ giữa cường độ quốc tế hóa (FSTS) và hiệu quả doanh nghiệp ($\ln LP$) có dạng phi tuyến, với $\beta_1(FSTS) > 0$ và $\beta_2(FSTS^2) < 0$, phản ánh chữ U ngược ở phần lớn các chế độ ICRV. **Độ cong (concavity / biên độ)** sâu dần theo gradient ICRV khi chất lượng thể chế suy giảm: gần tuyến tính ở Nhóm I và cong sâu hơn ở các nhóm thể chế yếu, với Nhóm VI có pattern gánh nặng bắt buộc (không có điểm uốn). Điểm uốn theo nhóm là không đồng nhất (cụm quanh ~40%) và không dịch chuyển đơn điệu; thể chế càng yếu, hình phạt sau đỉnh cho quốc tế hóa quá mức càng gay gắt.

H1a (“Vách gia nhập”, biên tham gia): Bước chuyển rời rạc từ không xuất khẩu (FSTS = 0) sang có xuất khẩu (FSTS > 0) tạo ra một bậc nhảy năng suất lao động dương và đáng kể, đây mới là động lực chính của hiệu ứng I-P. Cơ chế là sự hấp thụ chi phí cố định (fixed-cost absorption): doanh nghiệp vượt được ngưỡng đầu tư ban đầu để tham gia thị trường xuất khẩu (tuân thủ tiêu chuẩn, kênh phân phối, năng lực ngoại thương) sẽ phân bổ chi phí cố định đó lên một nền doanh thu rộng hơn và tự chọn lọc về nhóm doanh nghiệp năng suất cao hơn theo logic Melitz (2003). Phần lớn lợi ích I-P do đó được hiện thực hóa ngay tại biên tham gia, chứ không phải dọc theo biên cường độ.

H1b (biên cường độ, gần phẳng/gần tuyến tính): Trong mẫu chỉ gồm doanh nghiệp đã xuất khẩu, quỹ đạo I-P gần như phẳng; thành phần bậc hai mất ý nghĩa thống kê. Bảng chứng neo đầu trực tiếp là kết quả within-exporter của phân tích Việt Nam, nơi số hạng $FSTS^2$ trong mẫu con doanh nghiệp xuất khẩu cho $p = 0,660$ (không có ý nghĩa), cho thấy độ cong chữ U ngược quan sát ở mẫu đầy đủ chủ yếu được dẫn dắt bởi vách gia nhập H1a chứ không phải bởi sự suy giảm hiệu suất ở cường độ cao trong nội bộ nhóm xuất khẩu. Hệ quả: sau khi đã gia nhập, việc tăng tỉ lệ xuất khẩu tiếp theo chỉ tạo thêm năng suất khi được hậu thuẫn bởi năng lực công nghệ lõi (TCI) hoặc, trong những chế độ phù hợp, bởi năng lực số (DAI); bản thân cường độ xuất khẩu không tự sinh lợi.

H2, TCI điều tiết tích cực (nâng mặt bằng) Cơ sở lý thuyết: RBV (Barney, 1991) cho rằng nguồn lực VRIN tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. TCI, năng lực công nghệ nội tại, là nguồn lực VRIN theo Lall (1992) và tích lũy năng lực hấp thụ theo Cohen và Levinthal (1990). Doanh nghiệp có TCI cao: hấp thụ tri thức từ thị trường nước ngoài hiệu quả hơn; có công nghệ sản xuất tiên tiến hơn, năng suất cao hơn ở mọi mức FSTS; và có thể duy trì hiệu quả ở FSTS cao hơn. Cơ chế chính là nâng mặt bằng (level-shift), nâng toàn bộ đường cong LP, không nhất thiết thay đổi vị trí điểm uốn.

Bảng chứng neo đầu: phân tích Việt Nam: $\beta(TCI) = 0,179$ ($p < 0,001$) bền vững 3 sóng; biến công cụ cho $\beta(TCI) = 1,639$ ($p < 0,001$, F bậc một = 22,1), TCI là nhân quả. phân tích Trung Quốc: $\beta_z(TCI)$ tăng từ +0,260 (2012) lên +0,426 (2024), Paternoster $z = -2,55$ ($p = 0,011$), TCI nâng mặt bằng tăng cường theo thời gian. phân tích Singapore: $\beta(TCI) = +0,153$ ($p < 0,01$), không điều tiết độ cong, TCI là nâng mặt bằng thuần túy trong Nhóm I.

H2: Technological Capability Index (TCI) có mối quan hệ dương trực tiếp với hiệu quả doanh nghiệp ($\beta(TCI) > 0$) và nâng mặt bằng $\ln(LP)$ của toàn bộ đường cong I-P (hiệu ứng nâng mặt bằng). Tác động điều tiết của TCI lên độ cong của đường cong là câu hỏi thực nghiệm mở và được kiểm định như H2 khám phá trong M3.

H3a-H3b, DAI điều tiết phụ thuộc chế độ thể chế (CDCM) Cơ sở lý thuyết: Banalieva và Dhanaraj (2019) và Verhoef và cộng sự (2021) đề xuất DAI làm giảm khoảng cách tâm lý và chi phí giao dịch xuyên biên giới. Tuy nhiên, CDCM cho thấy tác động này không đồng nhất mà phụ thuộc vào ba chiều ngữ cảnh đã mô tả.

Sự phân biệt cơ chế giữa TCI và DAI là trực lý thuyết cốt lõi của khung và cần được phát biểu sắc nét. TCI là nguồn lực “nâng mặt bằng” (level-shifter) mang tính nhân quả: nội tại, tích lũy theo thời gian, khó bắt chước (VRIN), nó nâng toàn bộ đường cong năng suất một cách đồng nhất qua mọi mức FSTS và mọi chế độ thể chế, đúng như bằng chứng nhân quả từ biến công cụ ở phân tích Việt Nam ($\beta_{IV} = 1,639$) và xu hướng tăng cường theo thời gian ở phân tích Trung Quốc. Ngược lại, DAI là năng lực phụ thuộc bối cảnh (curve-resaper / situational), mang tính ngoại tại và phụ thuộc hệ sinh thái số: tác động của nó không cố định mà bật/tắt theo bối cảnh, chỉ phát huy khi nhu cầu điều phối xuyên biên giới đủ dày (FSTS cao, phân tích Singapore) hoặc khi nó bù đắp khoảng trống thể chế (chế độ yếu, Lá chắn số). Một cách ngắn gọn: TCI dịch chuyển mặt bằng lợi nhuận, còn DAI mở rộng vùng điều kiện mà ở đó quốc tế hóa vẫn sinh lợi. Colman và cộng sự (2008) xác nhận hai cấu trúc thỏa mãn tiêu chí tổng hợp formative riêng biệt, củng cố rằng đây là hai nguồn lực phân biệt chứ không phải hai thước đo của cùng một năng lực.

Bằng chứng neo đậu: phân tích Singapore: $FSTS^2 \times DAI = +3,119$ ($p = 0,005$), DAI điều tiết theo bối cảnh có điều kiện. phân tích Việt Nam: biến công cụ null $\beta = 0,018$ ($p = 0,942$), OLS dương = phụ thuộc chọn lựa, không nhân quả. phân tích Trung Quốc: không điều tiết độ cong.

Bảng 2.6. CDCM, Dự đoán tác động DAI theo 3 chiều ngữ cảnh.

Chế độ (ICRV)	Mức FSTS	Bão hòa số	DAI OLS	DAI nhân quả (IV)	Cơ chế
Nhóm I (Singapore)	Cao (>50%)	Bão hòa (>65%)	Null trực tiếp; $FSTS^2 \times DAI = +3,119$	(không cần IV)	Mở rộng tình huống ở nhu cầu điều phối cao
Nhóm III (Trung Quốc)	Trung bình (20-50%)	Trung bình-cao (>55%)	Null/kiểm soát	Null (Tier 1 mất tín hiệu phân biệt)	Tier 1 bão hòa
Nhóm IV (Việt Nam)	Thấp-trung bình (<40%)	Trung bình (<55%)	Dương nhỏ (0,095-0,175)	Null ($\beta = 0,018$; F bậc một = 34,6)	Phụ thuộc chọn lựa
Nhóm V (Cận biên)	Thấp (<20%)	Thấp (<30%)	Không xác định	Cần IV	Hạ tầng số thiếu
Nhóm VI (SIDS)	Cao do bắt buộc (>40%)	Thấp-trung	Gánh nặng bắt buộc trội	-	I-P gánh nặng bắt buộc che lấp tín hiệu DAI

H3: Mức độ áp dụng số (DAI) có cơ chế điều tiết **phụ thuộc chế độ thể chế** trong quan hệ I-P. DAI không hoạt động như một phần thưởng năng suất đồng nhất mà như một năng lực phụ thuộc bối cảnh theo CDCM, với hướng và cường độ khác nhau rõ ràng giữa Emerging/Frontier và Advanced. Hai sub-hypothesis phân biệt dấu kỳ vọng:

H3a (Emerging và Frontier, Nhóm III-V): Trong các nền kinh tế đang nổi và cận biên, DAI điều tiết tích cực quan hệ $FSTS \times \ln(LP)$: $\beta(FSTS \times DAI) > 0$ và/hoặc $\beta(FSTS^2 \times DAI) > 0$ trong ước lượng OLS. Cơ chế: DAI giảm khoảng cách tâm lý, mở rộng tiếp cận thị trường ảo, và tăng năng lực điều phối ở những bối cảnh mà website presence vẫn là tín hiệu phân biệt (chưa bão hòa). Tuy nhiên, kiểm định bằng biến công cụ tại Nhóm IV (Việt Nam) cho kết quả null ($\beta = 0,018$; $p = 0,942$), OLS dương phản ánh phụ thuộc chọn lựa, không nhân quả. H3a do đó là giả thuyết có điều kiện, cần kiểm định nhân quả để xác nhận.

H3b (Advanced, Nhóm I-II): Trong các nền kinh tế tiên tiến, tác động trực tiếp không điều kiện của DAI lên $\ln(LP)$ có thể null hoặc âm do bão hòa số và single-component measurement (chỉ website binary, Tier-1 proxy, không phản ánh đầy đủ năng lực số). Tuy nhiên, tác động điều tiết điều kiện $\beta(FSTS^2 \times DAI)$ vẫn dương ở mức FSTS cao nơi nhu cầu điều phối xuyên biên giới cao (bằng chứng neo đậu: phân tích Singapore $\beta(FSTS^2 \times DAI) = +3,119$, $p = 0,005$).

TCI và DAI là hai cấu trúc phân biệt và không thể thay thế nhau trong cả hai sub-hypothesis (CDCM distinctiveness hypothesis, H3c: $\beta(\text{TCI}) \neq \beta(\text{DAI})$ và hai cấu trúc thỏa mãn tiêu chí discriminant validity).

H3d (Lá chắn số / Digital Shield, hiệu ứng hai chiều $\text{DAI} \times \text{ICRV}$): Trên toàn pool, DAI không định hình lại độ cong của đường cong I-P (tương tác ba chiều $\text{FSTS} \times \text{DAI} \times \text{ICRV}$ $\beta \approx -0,001$, không có ý nghĩa, một ranh giới cấu trúc), nhưng vẫn phát huy vai trò bảo vệ năng suất qua tương tác hai chiều với chế độ thể chế: $\beta(\text{DAI} \times \text{ICRV})$ có ý nghĩa ($p = 0,049$, phân tích đa quốc gia), với hiệu ứng mạnh nhất ở các chế độ thể chế yếu. Cơ chế: trong môi trường khoảng trống thể chế, năng lực số nền tảng hạ chi phí giao dịch và mở rộng tiếp cận thị trường ảo, do đó hoạt động như một tấm lá chắn giữ mặt bằng năng suất; trong khi đó, ở các chế độ thể chế mạnh nơi Tier-1 đã bảo hòa, lợi thế biên của DAI co lại. Sự đối lập giữa null ba chiều và hiệu ứng hai chiều có ý nghĩa là bằng chứng then chốt cho CDCM: DAI là nguồn lực phụ thuộc bối cảnh, vận hành theo cơ chế bù đắp thể chế chứ không phải đơn giản định hình lại đường cong.

H4 (kiểm soát quản trị nội sinh), Đặc điểm nhà quản trị Cơ sở lý thuyết: Upper Echelons Theory (Hambrick & Mason, 1984; Hambrick, 2007) cho rằng quyết định chiến lược phản ánh đặc điểm nhân khẩu học của nhà quản trị cấp cao, bao gồm kinh nghiệm, học vấn, và giới tính. Tuy vậy, trong khung CD2 các đặc điểm này không được nâng thành trục điều tiết trọng tâm. Để bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ, nghiên cứu khóa chặt các thiên lệch nội sinh phát sinh từ năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị: kinh nghiệm, học vấn và giới tính nhà quản trị được đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm. Lựa chọn này có chủ đích về mặt phương pháp. Một mặt, nó tránh “Kitchen Sink Modeling”, tức nhồi thêm một tầng điều tiết cấp vi mô làm loãng thông điệp vĩ mô Institution $\times$ Technology. Mặt khác, vì năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị có thể đồng thời tác động đến quyết định xuất khẩu (FSTS), đến năng lực công nghệ (TCI), và đến năng suất, việc đưa chúng vào tập kiểm soát giúp hấp thụ thiên lệch biến bị bỏ sót và cô lập hiệu ứng nhân quả của tương tác trọng tâm. Trong bối cảnh WBES, ba biến đại diện có sẵn: số năm kinh nghiệm quản lý (b5), trình độ học vấn (b7a), và giới tính nhà quản trị cấp cao (b7).

Ba thành phần của khối kiểm soát quản trị nội sinh, giữ ký hiệu H4a-H4c để tương thích với các bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc):

H4a (kiểm soát): Kinh nghiệm quản lý (exp_manager, b5) được kiểm soát với kỳ vọng $\delta_{\text{exp}} > 0$. Nhà quản trị nhiều kinh nghiệm có khả năng nhận diện cơ hội thị trường và tránh bẫy tăng trưởng quá mức; khi không kiểm soát, kinh nghiệm có thể tạo tương quan giả giữa FSTS và năng suất.

H4b (kiểm soát): Học vấn nhà quản trị (educ_manager, b7a), đại diện cho năng lực nhận thức và khả năng tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, được kiểm soát với kỳ vọng $\delta_{\text{educ}} > 0$. Nhà quản trị học vấn cao có khung nhận thức rộng hơn để xử lý sự phức tạp thông tin trong quản lý đa thị trường. Lưu ý: WBES (b7a) không đo trực tiếp kinh nghiệm quốc tế; học vấn được dùng như biến đại diện cho năng lực tư duy vượt biên giới (cognitive international readiness).

H4c (kiểm soát): Giới tính nữ của nhà quản trị cấp cao (gender_manager = 1) được đưa vào như kiểm soát đa dạng giới, không đặt dấu kỳ vọng tiên nghiệm; báo cáo two-sided. Bằng chứng trong các nghiên cứu Upper Echelons không đồng nhất về chiều hướng cho châu Á (Hambrick, 2007).

Phạm vi: H4a-H4c là biến đại diện (proxy) cho cơ chế Upper Echelons và được vận hành như tập kiểm soát quản trị nội sinh, không phải kiểm định trực tiếp cấu trúc lý thuyết gốc. Các hệ số liên quan được báo cáo nhưng không phải đối tượng diễn giải trọng tâm; hạn chế này được thừa nhận rõ trong phần thảo luận kết quả.

H5, Thể chế ICRV điều tiết theo gradient Cơ sở lý thuyết: Institutional Theory (North, 1990; Khanna & Palepu, 2010) cho rằng thể chế quy định chi phí giao dịch, rủi ro hợp đồng, và khả năng tiếp cận thị trường, tất cả ảnh hưởng đến hiệu quả của quốc tế hóa. Ba cơ chế độc lập giải thích tại sao thể chế tốt hơn tạo ra điểm uốn cao hơn: (A) thực thi hợp đồng, giảm chi phí đại diện trong chuỗi cung ứng quốc tế; (B) phát triển thị trường tài chính, cho phép huy động vốn cho vốn lưu động quốc tế; (C) chất lượng quy định, giảm gánh nặng tuân thủ cho doanh nghiệp xuất khẩu. Kafourous và cộng sự (2023) ước tính: 1% cải thiện trong WGI Regulatory Quality tương đương với +2-3% FSTS trong điểm uốn.

Dự đoán độ cong và điểm uốn theo nhóm ICRV (điểm uốn theo nhóm không đồng nhất, cụm quanh ~40% và không dịch chuyển đơn điệu; điều dịch chuyển có hệ thống là độ cong / biên độ):

ICRV Nhóm	Độ cong dự kiến / neo đậu điểm uốn	Cơ sở
Nhóm I (tiên tiến đổi mới)	Độ cong nông nhất, đường cong phẳng/gần tuyến tính (toàn mẫu đa quốc gia)	phân tích đa quốc gia pooled (N=82.302): độ cong nông nhất, gần tuyến tính ở nhóm tiên tiến (điểm uốn cụm quanh ~40%); phân tích Singapore TP ~82% là ngoại lệ đơn quốc gia (LM p = 0,303, không có ý nghĩa) FDI/tài nguyên chiếm ưu thế
Nhóm II (tiên tiến tài nguyên)	Không xác định / yếu dương	phân tích Trung Quốc TP 47-49%
Nhóm III (trung bình cao)	Độ cong trung bình; neo đơn quốc gia ~45-55% FSTS	phân tích Việt Nam TP 39-46%
Nhóm IV (đang nổi)	Độ cong trung bình-mạnh; neo đơn quốc gia ~35-46% FSTS	Khoảng trống thể chế làm khuếch đại chi phí giao dịch sau đỉnh
Nhóm V (cận biên)	Độ cong sâu nhất, hình phạt sau đỉnh gay gắt	Quốc tế hóa bắt buộc
Nhóm VI (SIDS)	Không có TP / gánh nặng bắt buộc	

H5: Hiệu ứng điều tiết của chế độ thể chế (ICRV) lên quan hệ I-P có dạng gradient: cùng một mức FSTS, doanh nghiệp ở Nhóm I đạt hiệu quả cao nhất; gradient giảm dần qua Nhóm II đến V; Nhóm VI có pattern gánh nặng bắt buộc. **Độ cong (concavity / biên độ)** của hình chữ U ngược sâu dần theo gradient khi chất lượng thể chế suy giảm, từ gần tuyến tính ở Nhóm I đến cong sâu ở Nhóm V; điểm uốn theo nhóm không đồng nhất (cụm quanh ~40%) và không dịch chuyển đơn điệu. Thể chế càng yếu, hình phạt sau đỉnh cho quốc tế hóa quá mức càng gay gắt, phản ánh chi phí giao dịch cao và năng lực điều phối hạn chế trong bối cảnh thể chế yếu.

H6, Tính không đồng nhất theo thời gian Cơ sở lý thuyết: Wu, Wood và Khan (2022) tổng hợp 20 năm bằng chứng và tìm thấy các dịch chuyển thời gian đáng kể trong I-P. Ba giai đoạn trong dữ liệu có đặc điểm bối cảnh khác nhau rõ ràng: 2009-2012 (hậu khủng hoảng tài chính, hạ tầng số sơ khai ở châu Á); 2013-2017 (phục hồi chuỗi giá trị toàn cầu, bùng nổ Internet di động, thương mại điện tử lan rộng); 2018-2025 (chuyển đổi số + AI bùng nổ, COVID-19, tái cấu trúc chuỗi cung ứng).

Bằng chứng neo đậu: phân tích Việt Nam: Paternoster $z = 3,353$ giữa 2009 và 2015 ($p < 0,001$), quan hệ I-P dịch chuyển đáng kể. phân tích Trung Quốc: TCI Paternoster $p = 0,011$, hiệu ứng TCI tăng cường 2012 đến 2024. phân tích Trung Quốc: FSTS Paternoster $p = 0,545$, điểm uốn ổn định (bền vững cấu trúc H2b xác nhận).

H6: Tác động của quốc tế hóa lên hiệu quả doanh nghiệp thể hiện tính không đồng nhất theo thời gian: $\beta(\text{FSTS} \times \text{Year_bucket})$ và $\beta(\text{FSTS}^2 \times \text{Year_bucket})$ khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa ba giai đoạn 2009-2012, 2013-2017, và 2018-2025. Cụ thể: tác động TCI tăng cường theo thời gian; tác động DAI biến thiên theo giai đoạn; điểm uốn có thể dịch chuyển trong một số nhóm ICRV nhưng ổn định trong các nhóm khác.

Tổng hợp hệ giả thuyết Bảng 2.5. Hệ giả thuyết H1-H6, tóm tắt cơ chế, biến, kỳ vọng, và bằng chứng neo đậu.

Giả thuyết	Tên	Cơ chế lý thuyết	Biến kiểm định	Kỳ vọng	Bảng chứng phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc
H1	Phi tuyến I-P	Uppsala 3 giai đoạn; chi phí phối hợp	FSTS, FSTS ² , FSTS ³	$\beta_1 > 0; \beta_2 < 0$	phân tích Việt Nam TP 39-46%; phân tích Trung Quốc TP 47-49%
H2	TCI nâng mặt bằng	RBV năng lực hấp thụ	TCI, FSTS×TCI	$\beta(\text{TCI}) > 0$; độ cong: khám phá	phân tích Việt Nam IV nhân quả; phân tích Trung Quốc +0,260 lên +0,426
H3a	DAI Emerg-ing/Frontier (+)	CDCM × Digital Adoption Lens	DAI, FSTS×DAI	$\beta(\text{FSTS} \times \text{DAI}) > 0$ (Nhóm III-V)	phân tích Việt Nam IV null; bảng chứng hạn chế
H3b	DAI Ad-vanced (null/-, conditional +)	CDCM × Digital Adoption Lens	DAI, FSTS ² ×DAI	Direct: null/-; cond: $\beta(\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}) > 0$ ở FSTS cao	phân tích Singapore +3,119; bảo hòa số
H4a (kiểm soát)	Kinh nghiệm QL (kiểm soát nội sinh)	Upper Echelons	exp_manager (kiểm soát)	$\delta_{\text{exp}} > 0$; không phải trực điều tiết	(WBES b5)
H4b (kiểm soát)	Học vấn QL (kiểm soát nội sinh)	Upper Echelons	educ_manager (kiểm soát)	$\delta_{\text{educ}} > 0$; không phải trực điều tiết	(WBES b7a)
H4c (kiểm soát)	Giới tính QL (kiểm soát đa dạng giới)	Upper Echelons	gender_manager (kiểm soát)	two-sided; không phải trực điều tiết	(WBES b7)

Giả thuyết	Tên	Cơ chế lý thuyết	Biến kiểm định	Kỳ vọng	Bảng chứng phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc
H5	Gradient ICRV (độ cong)	Institutional Theory	ICRV _j × FSTS, ICRV _j × FSTS ²	Độ cong sâu dần theo gradient thể chế; điểm uốn không đồng nhất, không dịch chuyển đơn điệu; Nhóm VI gánh nặng bắt buộc	Phân tán LP tăng theo chế độ (CD1); phân tích đa quốc gia M10
H6	Không đồng nhất thời gian	Thay đổi cấu trúc	Year_bucket × FSTS	β(FSTS×Year) ≠ 0	phân tích Việt Nam Paternoster p < 0,001; phân tích Trung Quốc TCI p = 0,011

Hệ giả thuyết tạo thành cấu trúc logic nhất quán với bốn trục điều tiết trọng tâm và một khối kiểm soát: H1a/H1b (phi tuyến, biên tham gia vs biên cường độ) là quan hệ trọng tâm; H2 (TCI nâng mặt bằng) và H3a/H3b (DAI phụ thuộc regime, với H3c distinctiveness) phân rã cơ chế năng lực doanh nghiệp với dấu kỳ vọng khác nhau theo ngữ cảnh; H5 (ICRV độ cong) là tăng thể chế bao trùm; H6 (Thời gian) là tăng động. Khác với bốn trục điều tiết trọng tâm (TCI, DAI, ICRV, thời gian), H4a-H4c (đặc điểm nhà quản trị) được đưa vào như khối kiểm soát quản trị nội sinh nhằm khóa chặt thiên lệch nội sinh và bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế × Công nghệ.

Tích hợp cả sáu giả thuyết trong M7 (điều tiết ba chiều) cho phép kiểm định xem TCI và DAI là bổ sung ($\beta(TCI \times DAI \times FSTS) > 0$) hay thay thế ($\beta < 0$) trong điều tiết I-P ở Nhóm I, câu hỏi chưa được trả lời trong bất kỳ nghiên cứu I-P nào trước đây.

2.3.5 Thiết kế mô hình thực nghiệm (M0-M7)

Nguyên tắc đặc tả Tám mô hình M0-M7 được xây dựng theo cấu trúc lồng nhau: mỗi mô hình sau bổ sung thêm biến so với mô hình trước, cho phép so sánh AIC/BIC và R^2 tăng thêm, và kiểm định từng giả thuyết bằng F-test theo khối. Tất cả mô hình sử dụng: biến phụ thuộc là $\ln(LP) = \ln(\text{doanh thu hằng năm PPP} / \text{lao động thường xuyên})$; sai số chuẩn HC1 robust (Long & Ervin, 2000) làm chuẩn; fixed effects quốc gia (α_j) và năm (δ_t); FSTS được tính trung tâm theo mean trước khi tính FSTS² để giảm đa cộng tuyến.

Tiêu chí lựa chọn mô hình: $\Delta R^2 > 0,01$ để thêm biến điều tiết; $\Delta AIC < -2$ ủng hộ mô hình phức tạp hơn; $\Delta BIC < -10$ là bằng chứng mạnh; F-test p < 0,05 để thêm khối biến. M7 được báo cáo nếu $\Delta AIC(M7 \text{ vs } M4+M3 \text{ kết hợp}) < -2$ VÀ F-test p < 0,05.

M0, Baseline tuyến tính

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot FSTS_i + \gamma' \mathbf{X}_i + \alpha_j + \delta_t + \varepsilon_i \quad (1)$$

Mục đích: thiết lập baseline và kiểm tra hướng tác động tuyến tính thuần túy. Kỳ vọng: $\beta_1 > 0$ (tác động dương trung bình của xuất khẩu). Hạn chế: không nắm bắt được phi tuyến tính, cung cấp ước lượng cận dưới cho tác động quốc tế hóa.

M1, Chữ U ngược bậc hai (kiểm định H1 bậc hai)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot FSTS_{c,i} + \beta_2 \cdot FSTS_{c,i}^2 + \gamma' \mathbf{X}_i + \alpha_j + \delta_t + \varepsilon_i \quad (2)$$

Mục đích: kiểm định chữ U ngược trong H1, dạng hàm phổ biến nhất trong các nghiên cứu. Kỳ vọng: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$. Điểm uốn: $TP_1 = -\beta_1/(2\beta_2)$, mức FSTS tối ưu (trên thang mean-centered). Kiểm định bổ sung: Lind-Mehlum (2010) để xác nhận chữ U ngược thực sự.

M2, S-curve bậc ba (kiểm định H1 đầy đủ)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot FSTS_{c,i} + \beta_2 \cdot FSTS_{c,i}^2 + \beta_3 \cdot FSTS_{c,i}^3 + \gamma' \mathbf{X}_i + \alpha_j + \delta_t + \varepsilon_i \quad (3)$$

Mục đích: kiểm định S-curve ba giai đoạn (Lu & Beamish, 2004; Contractor et al., 2003). Kỳ vọng: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0, \beta_3 > 0$. Lựa chọn mô hình: so sánh M1 và M2 bằng AIC, BIC, và F-test $\beta_3 = 0$.

M3, + Điều tiết TCI (kiểm định H2)

$$\begin{aligned} \ln(LP)_i = & \underbrace{\beta_0 + \beta_1 FSTS_{c,i} + \beta_2 FSTS_{c,i}^2}_{M1} \\ & + \beta_3 \cdot TCI_i + \beta_4 \cdot (FSTS_{c,i} \times TCI_i) + \beta_5 \cdot (FSTS_{c,i}^2 \times TCI_i) \\ & + \gamma' \mathbf{X}_i + \alpha_j + \delta_t + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (4)$$

Mục đích: kiểm định H2, TCI là nâng mặt bằng ($\beta_3 > 0$) và/hoặc điều tiết độ cong (β_4, β_5). Kỳ vọng chính: $\beta_3 > 0$ (hiệu ứng TCI trực tiếp). Kiểm định: F-test ($\beta_4 = \beta_5 = 0$) = kiểm định joint moderation; nếu $p > 0,10$ thì TCI là nâng mặt bằng thuần túy.

M4, + Điều tiết DAI (kiểm định H3)

$$\begin{aligned} \ln(LP)_i = & \underbrace{M1}_{cơ sở} \\ & + \beta_3 \cdot DAI_i + \beta_4 \cdot (FSTS_{c,i} \times DAI_i) + \beta_5 \cdot (FSTS_{c,i}^2 \times DAI_i) \\ & + \gamma' \mathbf{X}_i + \alpha_j + \delta_t + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (5)$$

Mục đích: kiểm định H3, DAI là năng lực phụ thuộc bối cảnh. Kỳ vọng: $\beta_5(FSTS^2 \times DAI) > 0$ trong Nhóm I (nhất quán phân tích Singapore +3,119); $\beta_3(DAI \text{ trực tiếp})$ tiến tới 0 khi kiểm soát chọn lựa (nhất quán phân tích Việt Nam IV null). Lưu ý IV: trong mẫu con Nhóm IV, nếu có biến công cụ hợp lệ, chạy 2SLS để phân biệt DAI nhân quả vs. phụ thuộc chọn lựa.

M5, + Khối kiểm soát quản trị nội sinh (ước lượng H4a/H4b/H4c như kiểm soát)

$$\begin{aligned} \ln(LP)_i = & \underbrace{M1}_{cơ sở} \\ & + \beta_3 \cdot Manager_i + \beta_4 \cdot (FSTS_{c,i} \times Manager_i) \\ & + \gamma' \mathbf{X}_i + \alpha_j + \delta_t + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (6)$$

Mục đích: ước lượng khối kiểm soát quản trị nội sinh để kiểm tra rằng tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ trọng tâm (M3, M4, M6, M7) vững trước khi và sau khi đưa đặc điểm nhà quản trị vào. Biến Manager gồm: exp_manager (b5, H4a), educ_manager (b7a, H4b), gender_manager (b7, H4c). Trong đặc tả trọng tâm, các biến này được đưa vào ở dạng số hạng chính (kiểm soát mức); số hạng tương tác $FSTS \times Manager$ chỉ được báo cáo như chân đoán phụ trợ, không phải bằng chứng điều tiết trọng tâm. Kỳ vọng (mức kiểm soát): $\delta_{exp} > 0$ [H4a]; $\delta_{educ} > 0$ [H4b]; gender_manager báo cáo two-sided, không có kỳ vọng tiên nghiệm [H4c]. Việc đặc điểm nhà quản trị vào tập kiểm soát chứ không phải trực tiếp giúp cô lập hiệu ứng nhân quả của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ và tránh “Kitchen Sink Modeling”.

M6, + Chế độ thể chế ICRV (kiểm định H5)

$$\ln(LP)_i = \underbrace{M1}_{\text{cơ sở}} + \sum_{j=2}^6 \left[\beta_{3j} \cdot ICRV_{j,i} + \beta_{4j} \cdot (FSTS_{c,i} \times ICRV_{j,i}) + \beta_{5j} \cdot (FSTS_{c,i}^2 \times ICRV_{j,i}) \right] + \gamma' \mathbf{X}_i + \delta_t + \varepsilon_i \quad (7)$$

Mục đích: kiểm định H5, gradient ICRV và gánh nặng bắt buộc (Nhóm VI). Nhóm tham chiếu: Nhóm I (tiên tiến đổi mới). Kỳ vọng: độ cong (concavity / biên độ) sâu dần theo j khi chất lượng thể chế suy giảm, tức $|\beta_2|$ tăng dần (Nhóm II đến VI), trong khi điểm uốn theo nhóm không dịch chuyển đơn điệu; Nhóm VI có $\beta(FSTS \times ICRV_VI) \leq 0$. Lưu ý: Country FE bị omit trong M6 do ICRV_j là biến cấp quốc gia bất biến theo thời gian, thay bằng Year FE + Region FE (6 vùng).

M7, Điều tiết ba chiều tổng lực (kiểm định H2 + H3 + H6 đồng thời)

$$\begin{aligned} \ln(LP)_i = & \beta_0 + \beta_1 FSTS_{c,i} + \beta_2 FSTS_{c,i}^2 + \beta_3 TCI_i + \beta_4 DAI_i \\ & + \beta_5 (FSTS_{c,i} \times TCI_i) + \beta_6 (FSTS_{c,i}^2 \times TCI_i) \\ & + \beta_7 (FSTS_{c,i} \times DAI_i) + \beta_8 (FSTS_{c,i}^2 \times DAI_i) \\ & + \beta_9 (FSTS_{c,i} \times TCI_i \times DAI_i) \\ & + \beta_{10} (FSTS_{c,i} \times YB_{2013-17,i}) + \beta_{11} (FSTS_{c,i}^2 \times YB_{2013-17,i}) \\ & + \beta_{12} (FSTS_{c,i} \times YB_{2018-25,i}) + \beta_{13} (FSTS_{c,i}^2 \times YB_{2018-25,i}) \\ & + \gamma' \mathbf{X}_i + \alpha_j + \delta_t + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (8)$$

trong đó $\mathbf{X}_i$ gồm: $\ln_employees$, $firm_age$, $foreign_own$ ($\geq 10\%$), sector dummies; α_j = country FE; δ_t = year FE.

Mục đích: mô hình tổng lực kiểm định H2 (TCI), H3 (DAI), và H6 (thời gian) đồng thời. Kỳ vọng trọng tâm: $\beta_8(FSTS \times DAI) > 0$ trong Nhóm I; $\beta_3(TCI) > 0$; $\beta_{12}/\beta_{13} \neq \beta_{10}/\beta_{11}$ (dịch chuyển thời gian). Yêu cầu mẫu: với $k = 13$ tham số trọng tâm + controls, $n \geq 5.000$ cần thiết cho power $> 0,80$ tại $f^2 = 0,02$, dễ dàng đáp ứng với pool 101.185.

Ranh giới cấu trúc của tương tác ba chiều và Lá chắn số hai chiều. Bằng chứng pooled từ phân tích đa quốc gia ($N = 82.302$ ở M2 đến 98.658 ở pool, 45 nền kinh tế) cho thấy hai kết quả cần được diễn giải tách bạch, và đây là một trong những thông điệp sắc nét nhất của khung. Thứ nhất, tương tác ba chiều $FSTS \times DAI \times ICRV$ cho hệ số gần như bằng không và không có ý nghĩa thống kê ($\beta \approx -0,001$). Kết quả này không phải lỗi dữ liệu hay điều cần biện hộ, mà là một ranh giới cấu trúc (structural boundary): một website tính ở Tier-1 không đủ sức tái định hình hình dạng của đường cong I-P trong những thị trường có ma sát thể chế cao. Nói cách khác, đây là bằng chứng về sự lỗi thời của công nghệ số bề mặt, công nghệ Tier-1 đã trở thành tiện ích phổ cập (commodity) và mất khả năng làm đòn bẩy chiến lược cho cấu trúc lợi nhuận theo cường độ xuất khẩu. Thứ hai, và quan trọng hơn về mặt lý thuyết, tương tác hai chiều $DAI \times ICRV$, “Lá chắn số” (Digital Shield), lại có ý nghĩa ($p = 0,049$): năng lực số nền tảng phát huy vai trò bảo vệ năng suất mạnh nhất chính ở những chế độ thể chế yếu, nơi nó bù đắp một phần khoảng trống thể chế (institutional voids) bằng cách hạ chi phí giao dịch và mở rộng tiếp cận thị trường ảo. Như vậy, DAI không định hình lại độ cong của đường cong (vai trò ba chiều null) nhưng vẫn nâng và giữ mặt bằng năng suất trong môi trường thể chế bất lợi (vai trò hai chiều có ý nghĩa). Sự đối lập giữa một null ba chiều mang tính ranh giới và một hiệu ứng hai chiều có ý nghĩa là bằng chứng trực tiếp cho luận điểm CDCM rằng DAI là nguồn lực phụ thuộc bối cảnh, không phải đòn bẩy đồng nhất. Giá trị thực nghiệm cốt lõi của khung CDCM do đó nằm ở tương tác hai chiều $DAI \times ICRV$ (cơ chế thay thế số cho thể chế), chứ không ở tương tác ba chiều; đây là sự dịch chuyển trọng tâm bằng chứng từ một kỳ vọng tham vọng ban đầu sang một phát hiện chặt chẽ, khả thi và có ý nghĩa lý thuyết hơn cho Lý thuyết thể chế.

Bảng tổng hợp mô hình Bảng 2.7. Tám mô hình M0-M7, cấu trúc, giả thuyết kiểm định, và biến bổ sung.

Mô hình	Biến bổ sung so với mô hình trước	Giả thuyết	Kiểm định chính
M0	FSTS (tuyến tính)	Baseline	$\beta_1 > 0$
M1	+ FSTS ²	H1 (chữ U ngược)	$\beta_2 < 0$; Lind-Mehlum
M2	+ FSTS ³	H1 (S-curve)	$\beta_3 > 0$; F-test $\beta_3 = 0$
M3	+ TCI, FSTS×TCI, FSTS ² ×TCI	H2	$\beta_3 > 0$; F-test ($\beta_4 = \beta_5 = 0$)
M4	+ DAI, FSTS×DAI, FSTS ² ×DAI	H3a/H3b	H3a: $\beta(\text{FSTS} \times \text{DAI}) > 0$ Nhóm III-V; H3b: $\beta(\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}) > 0$ ở FSTS cao Nhóm I
M5	+ Manager (kiểm soát quản trị nội sinh)	H4 (kiểm soát)	$\delta_{\text{exp}} > 0$; $\delta_{\text{educ}} > 0$; gender two-sided; kiểm tra độ vững tương tác trọng tâm, không phải điều tiết trọng tâm
M6	+ ICRV _j × FSTS, ICRV _j × FSTS ²	H5	Gradient TP; gánh nặng bắt buộc Nhóm VI
M7	+ TCI×DAI×FSTS, Year_bucket×FSTS	H2+H3+H6	F-test block ba chiều

2.3.6 Dữ liệu và chiến lược nhận dạng nhân quả

Nguồn dữ liệu và cấu trúc pool Dữ liệu gốc: World Bank Enterprise Surveys (WBES), cơ sở dữ liệu điều tra vi mô doanh nghiệp lớn nhất thế giới, phủ hơn 170 quốc gia với hơn 400.000 cuộc phỏng vấn từ 2006 đến nay. WBES áp dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo quy mô doanh nghiệp và ngành.

Pool chuyên đề: 101.185 doanh nghiệp chính thức; 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương; 108 cặp quốc gia-năm; 14 mốc khảo sát từ 2009 đến 2025.

Bảng 2.8. Cấu trúc pool theo nhóm ICRV và mốc khảo sát.

ICRV Nhóm	Tên	Số nền kinh tế	N doanh nghiệp (ước tính)	Số country-years
I, Tiên tiến đổi mới	Singapore5 HK SAR, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel		~6.500	~8
II, Tiên tiến tài nguyên	Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei	5	~8.500	~12

ICRV Nhóm	Tên	Số nền kinh tế	N doanh nghiệp (ước tính)	Số country-years
III, Trung bình cao	Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Kazakhstan, Armenia, Georgia	6	~18.000	~15
IV, Đang nổi	Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Jordan, Mông Cổ	7	~28.000	~22
V, Cận biên	17 nền kinh tế	17	~35.000	~42
VI, SIDS Thái Bình Dương	Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu	7	~5.185	~9
Tổng		47	~101.185	108

Ba thể hệ schema WBES và giao thức hòa hợp: PICS3 (2009-2013): biến FSTS từ d3a/d3b; TCI từ h1/h8/b8; DAI từ c22b only. Standardized (2014-2018): biến tái định dạng những tương thích. BREADY/BEE (2019-2025): schema mở rộng; DAI đầy đủ (c22b + k33 + k38); module nhà quản trị chi tiết hơn.

Ghi chú về trọng số khảo sát: Chuyên đề không áp dụng trọng số mẫu WBES (*wt_final*) trong các mô hình hồi quy vì ba lý do. Thứ nhất, mục tiêu phân tích là xác định hệ số quan hệ I-P tại cấp doanh nghiệp (conditional on observables), không phải ước lượng thống kê mô tả đại diện tổng thể. Thứ hai, hai chiều fixed effects (quốc gia × năm) đã hấp thụ phần lớn biến thiên liên quan đến thiết kế lấy mẫu phân tầng. Thứ ba, tích hợp trọng số mẫu vào mô hình fixed effects không đồng nhất gây phức tạp ước lượng mà không đem lại cải thiện tính hợp lệ nội tại (Solon et al., 2015). Phân tích độ nhạy với trọng số được đề xuất như kiểm định tương lai (xem Mục 2.4.3) để xác nhận tính vững của kết quả so với mẫu không có trọng số.

Giao thức hòa hợp bao gồm: crosswalk biến giữa ba schema; xử lý giá trị thiếu; loại bỏ ngoại lệ tại phân vị 1/99; chuyển đổi doanh thu về PPP USD 2017.

Đo lường biến chi tiết Biến phụ thuộc, $\ln(LP)$:

$$\ln(LP)_i = \ln \left(\frac{\text{doanh thu hằng năm}_i}{\text{lao động thường xuyên}_i} \right)$$

Doanh thu (d2) được chuyển đổi về PPP USD 2017 trước khi tính LP. Loại bỏ ngoại lệ tại phân vị 1/99 để giảm ảnh hưởng ngoại lệ.

Biến độc lập, FSTS:

$$FSTS_i = \frac{\text{doanh thu xuất khẩu trực tiếp}_i}{\text{tổng doanh thu hằng năm}_i} = \frac{d3c_i}{100}$$

d3c là tỉ lệ phần trăm doanh thu xuất khẩu trực tiếp. FSTS_c = FSTS – mean(FSTS) trong mỗi ô sóng-quốc gia trước khi tính FSTS².

Bảng 2.9. Đo lường TCI theo mã WBES.

Item	Mã WBES	Mô tả	Schema có sẵn
Chứng nhận ISO	b8	Doanh nghiệp có chứng nhận ISO không? (nhị phân)	PICS3, Std, BEE
R&D	h8	Có thực hiện R&D nội bộ không? (nhị phân)	PICS3, Std, BEE
Đổi mới sản phẩm	h1	Đã ra sản phẩm/dịch vụ mới 3 năm qua? (nhị phân)	PICS3, Std, BEE
Công nghệ nước ngoài	e6	Sử dụng công nghệ nước ngoài có bản quyền? (nhị phân)	PICS3, Std, BEE

TCI_z = z-chuẩn hóa mean của $\geq 3/4$ items không thiếu (Cronbach α ước tính 0,55-0,65, nhất quán với tổng hợp formative, Coltman et al., 2008).

Bảng 2.10. Đo lường DAI theo mã WBES.

Item	Mã WBES	Mô tả	Schema có sẵn
Có website	c22b	Doanh nghiệp có website không? (nhị phân)	PICS3, Std, BEE
Thanh toán điện tử khách hàng	k33	% doanh thu thu qua e-payment (liên tục)	BEE only
Thanh toán điện tử nhà cung cấp	k38	% mua hàng thanh toán qua e-payment	BEE only

DAI_z_full (Tier 1+2): z-mean(c22b + k33 + k38), chỉ có trong schema BEE (2019 trở đi). DAI_z_tier1 (Tier 1 only): z-mean(c22b), có xuyên tất cả schema.

Chiến lược đo lường DAI: sử dụng DAI_z_full làm biến chính trong mẫu con BEE; DAI_z_tier1 cho so sánh xuyên schema và kiểm định độ vững.

Phân loại ICRV 6 nhóm Bảng 2.11. Phân loại 47 nền kinh tế theo ICRV, đặc điểm và tiêu chí.

Nhóm ICRV	Nhân	Tiêu chí	Nền kinh tế
I	Tiên tiến đổi mới sáng tạo dẫn dắt	GNI/người >25.000 PPP + Innovation-driven (WIPO)	Singapore, Hong Kong SAR, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel
II	Tiên tiến tài nguyên dẫn dắt	GNI/người >25.000 PPP + Doanh thu tài nguyên >40% GDP	Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei
III	Trung bình cao	GNI/người 10.000-25.000 PPP; chuyển đổi công nghiệp	Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Kazakhstan, Armenia, Georgia
IV	Đang nổi	GNI/người 4.000-10.000 PPP; hội nhập GVC đang tăng	Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Jordan, Mông Cổ
V	Cận biên	GNI/người <4.000 PPP; khoảng trống thể chế đáng kể	Bangladesh, Pakistan, Lào, Campuchia, Myanmar, Nepal, Bhutan, Maldives, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, Timor-Leste, Iraq, Lebanon, Yemen (17 nước)
VI	SIDS Thái Bình Dương	Đảo nhỏ; GDP <10B; phụ thuộc cao; quốc tế hóa bất buộc	Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu

Tổng: 5 + 5 + 6 + 7 + 17 + 7 = 47 nền kinh tế. (Ghi chú: phân tích SIDS Thái Bình Dương dùng bộ lọc WBES SIDS_small gồm 9 nước, bao gồm thêm Comoros và Timor-Leste không có trong khung ICRV lý thuyết.)

Phân loại dựa trên GNI/người PPP (trung bình 2020-2024, World Bank), Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (WIPO GII), và tỉ trọng doanh thu tài nguyên (IMF Fiscal Monitor). Tất cả 47 nền kinh tế không thay đổi nhóm ICRV trong giai đoạn 2009-2025 (ngưỡng kiểm tra: chuyển nhóm nếu GNI/người vượt ngưỡng $\pm 15\%$ trong ≥ 3 năm liên tiếp, không có trường hợp nào).

Chiến lược nhận dạng nhân quả Tầng 1, OLS với SE robust và fixed effects (tất cả mô hình M0-M7): HC1 SE (chuẩn), điều chỉnh không đồng nhất phương sai cấp doanh nghiệp; two-way fixed effects (quốc gia $\times$ năm); kiểm tra VIF, kỳ vọng < 10 cho các biến trọng tâm.

Tầng 2, Biến công cụ (DAI trong M4, Nhóm IV): Ứng viên biến công cụ: (1) mean DAI trung bình ngành loại trừ chính doanh nghiệp đó; (2) khoảng cách từ thành phố của doanh nghiệp đến trạm cáp ngầm biển gần nhất $\times$ năm. F thống kê bậc một: phải ≥ 16 (ngưỡng Stock & Yogo cho biến công cụ yếu). Tham chiếu: phân tích Việt Nam đã chứng minh F bậc một = 34,6 với biến công cụ hợp lệ.

Tầng 3, Kiểm định phi tuyến:

Lind-Mehlum (2010) U-test: xác nhận chữ U ngược thực sự (không chỉ dấu đúng). Quy trình: kiểm tra $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$; tính TP = $-\beta_1/(2\beta_2)$ và 95% CI bằng delta method; kiểm định H_0 : độ dốc tại min(FSTS) ≤ 0 HOẶC độ dốc tại max(FSTS) ≥ 0 , bác bỏ H_0 , kết luận có chữ U ngược thực sự.

Paternoster z-test cho so sánh điểm uốn:

$$z = \frac{\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2}{\sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}}$$

Áp dụng: so sánh TP(Nhóm I) vs TP(Nhóm IV) cho H5; so sánh hệ số FSTS² giữa Year_bucket cho H6.

LOWESS phi tham số: smoother cục bộ (bandwidth = 0,4) về ln(LP) ~ FSTS, nếu hình dạng visual nhất quán với chữ U ngược, đây là bằng chứng xác nhận không phụ thuộc giả định phân phối.

Tầng 4, Nhân rộng mẫu con: Pool đủ lớn (101.185) cho phép chạy M0-M7 riêng cho từng nhóm ICRV (Nhóm I: ~6.500; Nhóm IV: ~28.000) để kiểm định tính không đồng nhất.

2.3.7 Kế hoạch kiểm định độ vững Kế hoạch kiểm định độ vững được thiết kế theo sáu nhóm, mỗi nhóm trả lời một mối lo cụ thể.

Bảng 2.12. Kế hoạch kiểm định độ vững, sáu nhóm.

Nhóm	Mối lo	Kiểm định cụ thể	Kỳ vọng
R1 Thay đổi thước đo	Biến phụ thuộc/độc lập/điều tiết khác nhau	(a) Biến phụ thuộc thành ROS; (b) Biến độc lập thành dummy exporter; (c) TCI 3-item (loại h1); (d) DAI Tier 1 only (c22b) xuyên tất cả schema	Dấu hệ số giữ nguyên; magnitude có thể khác
R2 Lọc mẫu	Thiên lệch chọn lựa từ thành phần mẫu	(a) Loại doanh nghiệp vi mô (<5 lao động); (b) Loại SOE (sở hữu nhà nước >50%); (c) Chỉ sản xuất (ISIC 10-33); (d) Chỉ doanh nghiệp xuất khẩu (FSTS > 0)	Kết quả cốt lõi robust với các mẫu khác nhau
R3 Thay đổi phương pháp	Vi phạm giả định OLS	(a) Hồi quy phân vị tại p25/p50/p75; (b) HC3 thay HC1; (c) Bootstrap SE (1.000 lần); (d) Clustered SE tại cấp quốc gia	Bảo toàn dấu; CI có thể rộng hơn
R4 Kiểm tra dạng hàm	Sai lệch dạng hàm	(a) LOWESS phi tham số; (b) RESET test; (c) Đa thức phân số; (d) Hồi quy spline với 3 knots	LOWESS nhất quán với fit bậc hai
R5 Placebo tests	Tương quan giả	(a) Thay FSTS bằng biến ngẫu nhiên, không tìm thấy phi tuyến; (b) Thay TCI bằng nhiễu, không có điều tiết; (c) Kiểm tra nhân quả đảo chiều	Placebo tests không cho kết quả có ý nghĩa
R6 Nhảy cảm thiết kế	Tự do lựa chọn của nhà nghiên cứu	(a) Ngưỡng ICRV khác (GNI thay PPP GDP); (b) Giai đoạn thời gian: 2009-11/12-16/17-25; (c) Loại từng quốc gia (jackknife 47 lần); (d) Ngưỡng Tier DAI khác nhau	Kết quả cốt lõi ổn định

Ngưỡng chấp nhận cho các tham số quan trọng qua kiểm định độ vững: β_1 (FSTS) trong khoảng [0,1; 3,0]; β_2 (FSTS²) trong khoảng [-2,5; -0,1]; điểm uốn trong khoảng [20%; 90%]; β (TCI) trong khoảng [0,05; 0,5]; β (FSTS²×DAI) Nhóm I trong khoảng [0,5; 6,0].

Quy trình báo cáo: nếu $\$ \geq \$4/6$ nhóm R1-R6 cho kết quả nhất quán với chuẩn (dấu đúng, $p < 0,10$), kết quả được coi là “xác nhận mạnh”. Nếu chỉ 2-3/6 nhóm nhất quán, kết quả là “hỗ trợ có điều kiện”. Nếu < 2/6 nhóm nhất quán, kết quả cần tái xem xét và không được tuyên bố giả thuyết được xác nhận.

2.3.8 Thảo luận: đóng góp lý thuyết và thực tiễn

Đóng góp lý thuyết Đóng góp 1: Khung tích hợp 4 tầng + Foundational Digital Adoption Framework cho châu Á. Không có khung tương đương trong các nghiên cứu IB cho khu vực 47 nền kinh tế bao gồm cả quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương. Khung tích hợp Uppsala + RBV + Institutional Theory + Upper Echelons + Foundational Digital Adoption Framework cho phép giải thích đồng thời tính không đồng nhất quan sát được, điều mà các mô hình đơn lý thuyết không làm được.

Đóng góp 2: CDCM, Hình thức hóa Mô hình Áp dụng số và Năng lực phụ thuộc bối cảnh. CDCM được phát hiện trong phân tích mô tả Chuyên đề Tiến sĩ số 1 và được làm sắc nét trong chuyên đề này qua H3: DAI là năng lực phụ thuộc bối cảnh (không phải phần thưởng đồng nhất), với tác động phụ thuộc ba chiều ngữ cảnh (chế độ $\times$ mức FSTS $\times$ bão hòa số). CDCM lấp đầy khoảng trống tại giao điểm của lý thuyết IB số và lý thuyết thể chế, chưa có trong các nghiên cứu.

Đóng góp 3: Phân loại nhánh Advanced thành Nhóm I và Nhóm II. Phát hiện từ phân tích mô tả về tính không đồng nhất trong Advanced, Nhóm I (tiên tiến đổi mới: Singapore, Korea, HK, Đài Loan) vs. Nhóm II (tiên tiến tài nguyên: Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain), được tích hợp vào H5 như dự đoán lý thuyết: cùng GNI/người cao nhưng cơ chế I-P khác nhau do nguồn lực dẫn dắt khác nhau.

Đóng góp 4: Giả thuyết gánh nặng bắt buộc trong khung I-P. Dạng hàm forced penalty (SIDS Nhóm VI) được tích hợp vào H5 như trường hợp cực đoan của gradient thể chế, SIDS không có chữ U ngược điển hình do quốc tế hóa bắt buộc (Briguglio, 1995). Tích hợp này mở rộng dòng nghiên cứu về quan hệ I-P từ châu Á lục địa sang các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương.

Đóng góp về mô hình và phương pháp Đóng góp 5: Tám mô hình M0-M7 với điều tiết ba chiều (M7), và một ranh giới cấu trúc có giá trị lý thuyết. Chuỗi mô hình lồng nhau cho phép kiểm định từng cơ chế riêng biệt trước khi tích hợp. M7 là mô hình đầu tiên trong các nghiên cứu châu Á kiểm định đồng thời $I \times TCI \times DAI$ điều tiết ba chiều kết hợp với tính không đồng nhất thời gian. Đáng chú ý, kết quả pooled (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế) cho thấy tương tác ba chiều $FSTS \times DAI \times ICRV$ là null ($\beta \approx -0,001$), trong khi tương tác hai chiều $DAI \times ICRV$ (Lá chắn số) lại có ý nghĩa ($p = 0,049$). Đây không phải khiếm khuyết của thiết kế mà là một đóng góp định vị ranh giới: số hóa bề mặt Tier-1 không định hình lại độ cong đường cong I-P (bằng chứng về sự lỗi thời của công nghệ số bề mặt), nhưng năng lực số vẫn bảo vệ mặt bằng năng suất ở chế độ thể chế yếu. Khung do đó làm rõ ranh giới hiệu lực của DAI thay vì khuếch đại quá mức vai trò của nó.

Đóng góp 6: Pool 101.185 doanh nghiệp, rộng nhất cho nghiên cứu I-P châu Á. Ba thể hệ schema WBES được hòa hợp qua giao thức chi tiết. Pool này đủ lớn để chạy nhân rộng mẫu con theo ICRV và giai đoạn thời gian với power đầy đủ.

Đóng góp 7: Chiến lược nhận dạng đa tầng tích hợp biến công cụ. Kết hợp HC1/HC3 SE robust, two-way fixed effects, nhận dạng IV (F bậc một > 16), và Paternoster z-test cho so sánh xuyên nhóm tạo ra chiến lược nhận dạng mạnh nhất có thể với dữ liệu WBES cắt ngang. Đặc biệt, việc tách DAI nhân quả vs. phụ thuộc chọn lựa (từ bằng chứng phân tích Việt Nam IV) là bước tiến quan trọng trong phân tích áp dụng số trong IB.

Đóng góp 8: Thiết kế giai đoạn thời gian ba giai đoạn. Phân chia 14 sóng WBES thành ba giai đoạn (2009-12 / 2013-17 / 2018-25) và kiểm định tương tác $FSTS \times Year_bucket$ là thiết kế chưa được áp dụng trong các nghiên cứu về quan hệ I-P cho châu Á. Bằng chứng từ phân tích Việt Nam và Trung Quốc neo đậu kỳ vọng thực nghiệm.

Hàm ý chính sách Cho doanh nghiệp Việt Nam và emerging Asia:

Đầu tư vào TCI trước DAI: bằng chứng biến công cụ (phân tích Việt Nam) cho thấy chỉ TCI là nhân quả, trong khi DAI dương trong OLS là phụ thuộc chọn lựa. Doanh nghiệp nên ưu tiên xây dựng năng lực công nghệ thực chất (ISO, R&D, công nghệ nước ngoài) trước khi đầu tư vào áp dụng số.

Ngưỡng điểm uốn 39-46% FSTS cho Việt Nam: doanh nghiệp tiếp cận 40% FSTS cần đánh giá lại chiến lược quốc tế hóa, tăng cường năng lực điều phối thay vì chỉ tăng tỉ lệ xuất khẩu.

DAI phát huy mạnh khi FSTS cao và môi trường thể chế tốt: Nhóm I (Singapore) cho thấy $DAI \times FSTS^2 = +3,119$, khi doanh nghiệp đã ở mức FSTS cao và hoạt động trong môi trường thể chế tốt, DAI mới trở thành đòn bẩy mở rộng.

Cho nhà hoạch định chính sách:

Gradient ICRV cho thấy chính sách hỗ trợ quốc tế hóa cần phân biệt theo chế độ thể chế, những gì hiệu quả ở Singapore không nhất thiết hiệu quả ở Bangladesh.

Tính không đồng nhất thời gian H6, chính sách năm 2025 không thể sao chép chính sách năm 2009; AI bùng nổ tạo ra cơ hội mới cho DAI trong giai đoạn 2018 trở đi.

SIDS gánh nặng bắt buộc, các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương cần khung chính sách khác hoàn toàn, không áp dụng logic chữ U ngược chuẩn.

2.4 Kết luận và đề xuất

2.4.1 Kết luận Chuyên đề này xây dựng một mô hình nghiên cứu toàn diện về quan hệ quốc tế hóa - hiệu quả (I-P) cho châu Á và Thái Bình Dương. Mô hình tích hợp năm tầng lý thuyết, Uppsala, RBV, Institutional Theory, Upper Echelons, Foundational Digital Adoption Framework, vào tám mô hình thực nghiệm M0-M7 có thể kiểm định trên pool 101.185 doanh nghiệp WBES xuyên 47 nền kinh tế và 108 cặp quốc gia-năm. Hệ giả thuyết H1-H6 được phát triển có neo đậu thực nghiệm từ ba bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc), xác nhận tính khả nghiệm của khung đề xuất trước khi áp dụng cho toàn pool.

Kết quả dự kiến từ bằng chứng neo đậu: H1 (phi tuyến) xác nhận chữ U ngược ở hầu hết nhóm ICRV với độ cong (concavity / biên độ) sâu dần khi chất lượng thể chế suy giảm, điểm uốn theo nhóm không đồng nhất (cụm quanh ~40%) và không dịch chuyển đơn điệu; H2 (TCI nâng mật bằng) TCI dương bền vững và nhân quả; H3a (DAI Emerging/Frontier) khám phá; H3b (DAI Advanced) $\beta(FSTS^2 \times DAI)$ dương trong Nhóm I (phân tích Singapore xác nhận), null/phụ thuộc chọn lựa trong Nhóm IV (phân tích Việt Nam IV null); H4 (kiểm soát quản trị nội sinh) đặc điểm nhà quản trị được ước lượng như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm; H5 (ICRV) độ cong sâu dần theo gradient thể chế từ Nhóm I đến Nhóm V, Nhóm VI gánh nặng bắt buộc, củng cố bởi Lá chắn số DAI $\times$ ICRV ($p = 0,049$); H6 (Thời gian) DAI dịch chuyển 2009 đến 2023, TCI tăng cường theo thời gian.

Đóng góp trung tâm, CDCM, giải thích tại sao DAI hoạt động như năng lực phụ thuộc bối cảnh chứ không phải phần thưởng đồng nhất: tác động phụ thuộc đồng thời vào chế độ thể chế, mức FSTS, và mức độ bão hòa số của nền kinh tế. Đây là bước tiến lý thuyết quan trọng, kết nối lý thuyết IB số với lý thuyết thể chế trong một khung thống nhất và có thể kiểm định.

Thông điệp chính sách cốt lõi: không có một công thức duy nhất cho quốc tế hóa thành công, chế độ thể chế, năng lực công nghệ nội tại, và mức độ số hóa cùng quyết định hiệu quả của chiến lược xuất khẩu. Chính sách và chiến lược doanh nghiệp cần được hiệu chỉnh theo vị trí trên bản đồ ICRV.

2.4.2 Hàm ý quản trị: lộ trình chiến lược ba giai đoạn Trước khi diễn giải thành lộ trình hành động, cần đặt ngay một rủi ro vĩ mô lên đầu bàn nghị sự. Điểm uốn toàn mẫu châu Á $\approx 37\%$ không phải một cột mốc trung lập mà là một cái bẫy tiềm tàng: dưới các cú sốc thể chế hoặc đứt gãy chuỗi cung ứng (chiến tranh thương mại, đại dịch, tái cấu hình nguồn cung), vùng quanh ngưỡng $\sim 37\%$ là nơi hình phạt sau đỉnh trở nên gay gắt nhất ở các chế độ thể chế yếu, và là nơi doanh nghiệp dễ mắc kẹt nhất khi đã đổ vốn theo cường độ nhưng chưa kịp xây năng lực lõi. Phản bác lại hoài nghi rằng ngưỡng này quá cứng nhắc: Trung Quốc duy trì một ngưỡng bền bỉ $\sim 48\%$ doanh thu xuất khẩu xuyên suốt cả chiến tranh thương mại lẫn đại dịch (điểm uốn 49,4% năm 2012 và 47,2% năm 2024, Paternoster $p = 0,545$), cho thấy ngưỡng không phải con số ngẫu nhiên mà là một thuộc tính cấu trúc bền vững của chế độ thể chế, có thể cao và ổn định khi năng lực thể chế và năng lực doanh nghiệp đủ mạnh. Điều này biến điểm uốn thành công cụ hoạch định thực sự, không phải hiện vật thống kê.

Từ bằng chứng neo đậu, các hệ số được chuyển dịch thành một lộ trình chiến lược ba giai đoạn trên trục doanh thu xuất khẩu, áp dụng trực tiếp cho doanh nghiệp Việt Nam và emerging Asia:

Giai đoạn 1, Vượt rào cản gia nhập (từ 0 đến FSTS dương, hấp thụ chi phí cố định). Hành động chiến lược trọng tâm là vượt qua “Vách gia nhập” (H1a): chuyển từ không xuất khẩu sang có xuất khẩu mới là bậc nhảy năng suất lớn nhất, không phải việc tăng dần tỉ lệ. Doanh nghiệp nên dồn nguồn lực để hấp thụ trọn gói chi phí cố định một lần (đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, thiết lập kênh phân phối, năng lực ngoại thương cơ bản) thay vì rải vốn theo cường độ. Tại giai đoạn này, một website Tier-1 và hạ tầng số cơ bản là điều kiện cần để hiện diện, nhưng không phải đòn bẩy lợi nhuận.

Giai đoạn 2, Tích lũy năng lực công nghệ lõi (vùng ~30-46% doanh thu xuất khẩu). Đây là vùng nguy hiểm bao quanh điểm uốn ~37% (và ~39-46% với Việt Nam). Khi doanh nghiệp đạt khoảng 40% doanh thu xuất khẩu, độ phức tạp vận hành đa thị trường dựng lên một bức tường vô hình: đổ thêm vốn vào website hoặc cường độ xuất khẩu thuần túy lúc này cho biên lợi nhuận âm. Chỉ năng lực công nghệ lõi thực chất (R&D, ISO, công nghệ nước ngoài có bản quyền, chính là TCI nhân quả với $\beta_{IV} = 1,639$ ở phân tích Việt Nam) hoặc sự bảo chứng quốc tế mới phá được bức tường đó và nâng mặt bằng năng suất một cách bền vững. Thông điệp ưu tiên rõ ràng: đầu tư TCI trước, DAI sau, vì chỉ TCI là nhân quả còn DAI dương trong OLS phản ánh phụ thuộc chọn lựa (phân tích Việt Nam IV null, $\beta = 0,018$).

Giai đoạn 3, Tích hợp số hóa chiều sâu (sau khi đã có năng lực lõi và cường độ cao). Số hóa chỉ trở thành đòn bẩy mở rộng khi doanh nghiệp đã ở mức FSTS cao và hoạt động trong môi trường thể chế phù hợp, đúng như Singapore với $DAI \times FSTS^2 = +3,119$ ở vùng FSTS cao tiệm cận ~82%. Lưu ý chiến lược quan trọng từ ranh giới cấu trúc: số hóa bề mặt Tier-1 (website tĩnh) đã lỗi thời như đòn bẩy chiến lược (tương tác ba chiều $FSTS \times DAI \times ICRV \beta \approx -0,001$, không có ý nghĩa); giá trị nằm ở tích hợp số chiều sâu, không phải ở sự hiện diện số tối thiểu. Ở những chế độ thể chế yếu, vai trò hữu ích nhất của năng lực số là “Lá chắn số” (Digital Shield, $DAI \times ICRV \beta = 0,049$): bù đắp khoảng trống thể chế để giữ mặt bằng năng suất, chứ không phải để tái định hình đường cong lợi nhuận.

2.4.3 Hạn chế nghiên cứu Chuyên đề này có ba giới hạn suy diễn cần được thừa nhận rõ ràng theo cấu trúc ba phần: điều không thể kết luận, phương pháp khắc phục, và nguồn tham chiếu phương pháp.

(a) Điều không thể kết luận từ khung nghiên cứu này:

Thứ nhất, dữ liệu WBES không phải panel chuẩn, mỗi sóng là thiết kế cắt ngang với mẫu mới, không theo dõi cùng một doanh nghiệp qua thời gian. Do đó, mô hình M0-M7 xác lập *liên kết có điều kiện* chứ không phải *tác động nhân quả* giữa quốc tế hóa và hiệu quả; không thể loại trừ khả năng doanh nghiệp vốn hiệu quả hơn sẽ xuất khẩu nhiều hơn (reverse causality) mà không có biến công cụ hợp lệ hoặc thiết kế thực nghiệm tự nhiên.

Thứ hai, DAI bị giới hạn ở Tier 1-2 (website và e-payment) do hạn chế schema WBES. Không thể kết luận về vai trò của năng lực số Tier 3-4, tích hợp ERP, triển khai AI, quản trị dữ liệu xuyên biên giới, đối với mối quan hệ I-P. Kết luận H3 chỉ hợp lệ trong ranh giới đo lường Tier 1-2; ngoài ranh giới này, CDCM chưa được kiểm định thực nghiệm.

Thứ ba, FSTS (Foreign Sales to Total Sales) chỉ nắm bắt xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trực tiếp, bỏ qua FDI, licensing, franchising, và các hình thức quốc tế hóa phi xuất khẩu khác. H1 (phi tuyến) có thể có dạng hàm khác nhau nếu đo bằng chỉ số quốc tế hóa đa chiều hơn như DOI hoặc entropy index.

Thứ tư, biến nhà quản trị trong H4a-H4c bị hạn chế do WBES không đo khoảng cách tâm lý, gắn kết mạng lưới quốc tế, hay cấu trúc hội đồng quản trị đầy đủ. Kiểm định H4a-H4c vì vậy là *chỉ báo gián tiếp* của cơ chế Upper Echelons (Hambrick & Mason, 1984), không phải kiểm định trực tiếp các cấu trúc lý thuyết gốc.

(b) Phương pháp khắc phục cho nghiên cứu tương lai:

Để giải quyết vấn đề nhân quả, các nghiên cứu tiếp theo có thể sử dụng: (i) biến công cụ dựa trên tỷ lệ áp dụng trung bình ngành $\times$ vùng $\times$ sóng như IV cho TCI và DAI (chiến lược đã áp dụng thành công trong phân tích Việt Nam với first-stage F = 22-35, vượt ngưỡng Staiger-Stock); (ii) thiết kế difference-in-differences khai thác các cú sốc chính sách ngoại sinh (ví dụ: CPTPP 2018, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2018-2019) như ranh giới thực nghiệm tự nhiên; hoặc (iii) phân tích panel dài với dữ liệu WBES core panel 2023-2027 khi có sẵn.

Để mở rộng đo lường số hóa, nghiên cứu tương lai có thể kết hợp WBES với dữ liệu nền tảng số cấp ngành (World Bank Digital Progress and Trends Report, ITU DDI) hoặc thu thập dữ liệu Tier 3-4 từ báo cáo thường niên doanh nghiệp niêm yết. Khi schema B-READY bổ sung thêm mô-đun về AI và ERP, CDCM có thể được kiểm định đầy đủ hơn.

Để mở rộng thước đo quốc tế hóa vượt FSTS, nghiên cứu có thể tích hợp dữ liệu UNCTAD FDI Bilateral Investment Matrix với WBES theo mã quốc gia-ngành, hoặc dùng entropy index đa thị trường như trong Contractor et al. (2003).

(c) Phương pháp và nguồn tham chiếu:

Về nhân quả hóa I-P: Angrist & Pischke (2009); Oster (2019) về δ -stability bounds; Wolfolds & Siegel (2019) về điều kiện hợp lệ của Heckman. Về tổng hợp bằng chứng xuyên bối cảnh: Sutton & Higgins (2008), panel meta-analysis; Borenstein et al. (2021), Bayesian meta-regression với thông tin tiên nghiệm. Về mở rộng bậc số hóa: Verhoef et al. (2021), phân cấp Tier 1-4. Về mở rộng quốc tế hóa đa chiều: Contractor et al. (2003); Sullivan (1994) về DOI composite.

2.4.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo Chuyên đề này đặt nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho năm hướng nghiên cứu cụ thể trong chuỗi luận án và xa hơn:

Hướng 1, phân tích tổng hợp: Tổng quan định lượng ba tầng: Bản thảo phân tích tổng hợp đã hoàn thành, mở rộng ICBEF 2025 baseline (Đỗ & Phan, 2024, k=113) lên **k=238** (K=288 effect sizes, 45 nền kinh tế) với hệ thống tìm kiếm PRISMA 2020 trên Web of Science + Scopus (1977-2026). Ba biến điều tiết mới: (i) cDAI, mức độ số hóa cấp quốc gia; (ii) ICRV 6 nhóm; (iii) DPL phase. Kết quả MARA xác nhận: pooled $r=0,074$ (CI [0,060; 0,088]), $I^2=62,4\%$; ICRV $Q_M=17,35$ ($p = 0,002$), H1 điều tiết thể chế được hỗ trợ; cDAI và DPL không có ý nghĩa (H2, H3 không được hỗ trợ). Phát hiện chính: publication bias xác nhận qua Begg-Mazumdar $\tau=-0,134$ ($p < 0,001$), trim-and-fill $k=58$ imputed, $r_{adj}=0,035$, pooled effect thực tế thấp hơn khoảng 50% so với ước lượng thô. Đóng góp của phân tích tổng hợp trong khuôn khổ CD2: xác nhận gradient ICRV tổng thể (Q_M có ý nghĩa) nhưng không đủ k ở mỗi nhóm để xác nhận đường gradient đơn điệu E1a/E1b.

Hướng 2, phân tích đa quốc gia: Kiểm định H1-H6 toàn pool 45 nền kinh tế: phân tích đa quốc gia đã hoàn thành, $N = 82.302$ (M2) đến 98.658 (pool) doanh nghiệp, 45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, 98 country-year waves, 6 nhóm ICRV. Kết quả xác nhận: H1 (phi tuyến) điểm uốn toàn mẫu $\approx 37\%$; H2 TCI level effect $\beta \approx +0,344$ ($p < 0,05$); H3 DAI universal level effect $\beta = +0,155$ ($p < 0,001$) cùng cả hai số hạng tương tác độ cong; H5 ICRV điều tiết theo dạng độ cong (concavity / biên độ): hình chữ U ngược cong sâu hơn ở SIDS/Frontier và phẳng dần về gần tuyến tính ở Advanced Innovation, điểm uốn theo nhóm không đồng nhất và không dịch chuyển đơn điệu (tương tác M10 có ý nghĩa: $FSTS \times ICRV \beta = +1,85$, $FSTS^2 \times ICRV \beta = -2,93$). Lá chắn số (Digital Shield) hai chiều DAI $\times$ ICRV có ý nghĩa ($p = 0,049$), mạnh nhất khi thể chế yếu; tương tác ba chiều $FSTS \times DAI \times ICRV$ ($\beta \approx -0,001$, không có ý nghĩa) cho thấy một ranh giới cấu trúc: số hóa bề mặt Tier-1 không định hình lại được hình dạng đường cong I-P. phân tích Việt Nam (Nhóm IV), phân tích Singapore (Nhóm I), phân tích Trung Quốc (Nhóm III) cung cấp neo đầu cross-context đã được xác nhận bởi kết quả pooled 45 nền kinh tế.

Hướng 3, phân tích SIDS Thái Bình Dương: SIDS Thái Bình Dương, gánh nặng bắt buộc: phân tích SIDS Thái Bình Dương đã hoàn thành, $N=1.469$ doanh nghiệp, 9 nước SIDS (Nhóm VI ICRV: Fiji, Kiribati, PNG, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu + Comoros + Timor-Leste), $\beta(FSTS_c)=-0,404^*$ xác nhận Forced Internationalization Penalty: quan hệ âm đơn điệu không có turning point, nhất quán với giả thuyết gánh nặng bắt buộc (Briguglio, 1995; Bertram, 2006). Khoảng trống H1b trong CD2 đã được lấp đầy bởi phân tích SIDS Thái Bình Dương. Quan trọng hơn, kết quả này không nên đọc như một trường hợp biên thứ yếu: đặt cạnh cực Advanced Innovation (Singapore, điểm uốn rất muộn khoảng 82%, xuất khẩu để tối ưu hóa biên lợi nhuận), SIDS Nhóm VI là cực đối lập, quốc tế hóa để sinh tồn, nơi đường cong chữ U ngược sụp đổ hoàn toàn thành quan hệ âm đơn điệu. Hai cực này xác lập một trục lý thuyết, từ quốc tế hóa để mở rộng quy mô đến quốc tế hóa để sinh tồn, mà toàn bộ dải ICRV nằm trên đó; FIP do đó là điều kiện biên xác định ranh giới nơi điều tiết về mức độ (degree) nhường chỗ cho đảo dấu về bản chất (sign), và là một đóng góp lý thuyết trung tâm chứ không phải một phụ lục cuối luận án.

Hướng 4, CDCM Tier 3-4 extension (MIS Quarterly hoặc Information Systems Research): Khi schema B-READY (World Bank, 2023-2027) và WBES mới bổ sung thêm mô-đun AI, ERP, và quản trị dữ liệu, CDCM có thể được kiểm định đầy đủ bốn tầng Verhoef et al. (2021). Câu hỏi lý thuyết: liệu DAI Tier 3-4 có chuyển vai trò từ nguồn lực tình huống (chỉ phát huy ở FSTS cao) thành nguồn lực nền tảng (nâng mặt bằng đồng nhất), và điều kiện chuyển đổi là gì (ngưỡng thể chế, quy mô doanh nghiệp, hay sóng công nghệ)?

Hướng 5, Panel longitudinal WBES core 2023-2027 (JIBS hoặc SMJ): WBES core panel theo dõi một nhóm doanh nghiệp trong ít nhất hai sóng liên tiếp, cho phép kiểm định nhân quả từ TCI đến năng suất và từ DAI đến FSTS (theo hướng: số hóa có thúc đẩy xuất khẩu không, thay vì chỉ làm tăng năng suất?) không phụ thuộc vào giả định IV. Đây là hướng nghiên cứu thiết yếu để chuyển H2 và H3 từ liên kết có điều kiện thành tác động nhân quả được xác nhận.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton University Press.

- Banalieva, E. R., & Dhanaraj, C. (2019). Internalization theory for the digital economy. *Journal of International Business Studies*, 50(8), 1372-1387. <https://doi.org/10.1057/s41267-019-00243-7>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Bausch, A., & Krist, M. (2007). The effect of context-related moderators on the internationalization-performance relationship: Evidence from meta-analysis. *Management International Review*, 47(3), 319-347.
- Bertram, G. (2006). Introduction: The MIRAB model in the twenty-first century. *Asia Pacific Viewpoint*, 47(1), 1-13.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471-482. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37:2.3>
- Bhandari, K. R., Ranta, M., & Salo, J. (2023). The resource-based view, stakeholder capitalism, ESG, and sustainable competitive advantage: The firm's embeddedness into ecology, society, and governance. *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 1525-1541.
- Briguglio, L. (1995). Small island developing states and their economic vulnerabilities. *World Development*, 23(9), 1615-1632. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00065-K](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00065-K)
- Cannella, A. A., Jr., Park, J.-H., & Lee, H.-U. (2008). Top management team functional background diversity and firm performance: Examining the roles of team member colocation and environmental uncertainty. *Academy of Management Journal*, 51(4), 768-784. <https://doi.org/10.5465/amj.2008.33665310>
- Chen, S., & Tan, H. (2012). Region effects in the internationalization-performance relationship in Chinese firms. *Journal of World Business*, 47(1), 73-80. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2010.10.019>
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128-152. <https://doi.org/10.2307/2393553>
- Coltman, T., Devinney, T. M., Midgley, D. F., & Venaik, S. (2008). Formative versus reflective measurement models: Two applications of formative measurement. *Journal of Business Research*, 61(12), 1250-1262. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.013>
- Contractor, F. J. (2012). Why do multinational firms exist? A theory note about the effect of multinational expansion on performance and recent methodological critiques. *Global Strategy Journal*, 2(4), 318-331.
- Contractor, F. J., Kundu, S. K., & Hsu, C.-C. (2003). A three-stage theory of international expansion: The link between multinationality and performance in the service sector. *Journal of International Business Studies*, 34(1), 5-18. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400003>
- Đỗ, T. H., & Phan, A. T. (2026). Unveiling the impact of Chinese manufacturing SMEs' internationalization on performance. *Journal of Finance and Accounting Research*. Advance online publication. [P2, Trung Quốc SMEs, đã công bố]
- Geringer, J. M., Beamish, P. W., & daCosta, R. C. (1989). Diversification strategy and internationalization: Implications for MNE performance. *Strategic Management Journal*, 10(2), 109-119.
- Glaum, M., & Oesterle, M.-J. (2007). 40 years of research on internationalization and firm performance: More questions than answers? *Management International Review*, 47(3), 307-317.
- Gomes, L., & Ramaswamy, K. (1999). An empirical examination of the form of the relationship between multinationality and performance. *Journal of International Business Studies*, 30(1), 173-187. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490065>
- Greene, W. H. (2018). *Econometric analysis* (8th ed.). Pearson.
- Hambrick, D. C. (2007). Upper echelons theory: An update. *Academy of Management Review*, 32(2), 334-343. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.24345254>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *Academy of Management Review*, 9(2), 193-206. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628>

- Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., & Kim, H. (1997). International diversification: Effects on innovation and firm performance in product-diversified firms. *Academy of Management Journal*, 40(4), 767-798. <https://doi.org/10.2307/256948>
- Hsu, C.-C., & Boggs, D. J. (2003). Internationalization and performance: Traditional measures and their decomposition. *Multinational Business Review*, 11(3), 23-50.
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign market commitments. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23-32. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676>
- Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. *Journal of International Business Studies*, 40(9), 1411-1431. <https://doi.org/10.1057/jibs.2009.24>
- Kafourous, M., Aliyev, M., & Krammer, S. (2023). Do firms benefit from country-level institutional reforms? The role of internal firm resources and capabilities. *Global Strategy Journal*, 13(1), 70-100. <https://doi.org/10.1002/gsj.1433>
- Khanna, T., & Palepu, K. G. (2010). *Winning in emerging markets: A road map for strategy and execution*. Harvard Business Press.
- Kirca, A. H., Hult, G. T. M., Roth, K., Cavusgil, S. T., Perry, M. Z., Akdeniz, M. B., Deligonul, S. Z., Mena, J. A., Pollitte, W. A., Hoppner, J. J., Miller, J. C., & White, R. C. (2012). Firm-specific assets, multinationality, and financial performance: A meta-analytic review and theoretical integration. *Academy of Management Journal*, 55(1), 47-73. <https://doi.org/10.5465/amj.2009.0703>
- Knight, G. A., & Cavusgil, S. T. (2004). Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm. *Journal of International Business Studies*, 35(2), 124-141.
- Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development*, 20(2), 165-186. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(92\)90097-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F)
- Li, J., Chen, L., Yi, J., Mao, J., & Liao, J. (2022). Ecosystem-specific advantages in international digital commerce. *Journal of International Business Studies*, 53(4), 677-695.
- Lind, J. T., & Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 72(1), 109-118. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x>
- Long, J. S., & Ervin, L. H. (2000). Using heteroscedasticity consistent standard errors in the linear regression model. *The American Statistician*, 54(3), 217-224. <https://doi.org/10.1080/00031305.2000.10474549>
- Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2004). International diversification and firm performance: The S-curve hypothesis. *Academy of Management Journal*, 47(4), 598-609. <https://doi.org/10.2307/20159604>
- Luo, Y., & Tung, R. L. (2007). International expansion of emerging market enterprises: A springboard perspective. *Journal of International Business Studies*, 38(4), 481-498.
- Marano, V., Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Spadafora, E., & van Essen, M. (2016). Home country institutions and the internationalization-performance relationship: A meta-analytic review. *Journal of Management*, 42(5), 1075-1110. <https://doi.org/10.1177/0149206316648proper>
- Mathews, J. A. (2002). *Dragon multinationals: Towards a new model of global growth*. Oxford University Press.
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695-1725.
- Meyer, K. E., Mudambi, R., & Narula, R. (2017). Multinational enterprises and local contexts: The opportunities and challenges of multiple embeddedness. *Journal of Management Studies*, 48(2), 235-252.
- Nielsen, B. B., & Nielsen, S. (2011). The role of top management team international orientation in international strategic decision-making: The choice of foreign entry mode. *Journal of World Business*, 46(2), 185-193. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2010.05.003>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>

- Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for the equality of regression coefficients. *Criminology*, 36(4), 859-866. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1998.tb01268.x>
- Peng, M. W. (2003). Institutional transitions and strategic choices. *Academy of Management Review*, 28(2), 275-296. <https://doi.org/10.5465/amr.2003.9416341>
- Peng, M. W., Wang, D. Y. L., & Jiang, Y. (2008). An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies. *Journal of International Business Studies*, 39(5), 920-936. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400377>
- Riahi-Belkaoui, A. (1998). The effects of the degree of internationalization on firm performance. *International Business Review*, 7(3), 315-321.
- Schwens, C., Zapkau, F. B., Brouthers, K. D., & Hollender, L. (2018). Limits to outside-in open innovation in SMEs: When it helps and when it does not help with international performance. *Journal of World Business*, 53(2), 168-177.
- Solon, G., Haider, S. J., & Wooldridge, J. M. (2015). What are we weighting for? *Journal of Human Resources*, 50(2), 301-316. <https://doi.org/10.3368/jhr.50.2.301>
- Stallkamp, M., & Schotter, A. P. J. (2021). Platforms without borders? The international strategies of digital platform firms. *Global Strategy Journal*, 11(1), 58-80. <https://doi.org/10.1002/gsj.1336>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533.
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356-367.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhatt, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.
- Wu, J., Fan, D., & Chen, X. (2022). Revisiting the internationalization-performance relationship: A twenty-year meta-analysis of emerging market multinationals. *Management International Review*, 62(2), 199-231. <https://doi.org/10.1007/s11575-022-00462-x>
- Xiao, S. S., Jeong, I., Moon, J. J., Chung, C. C., & Chung, J. (2013). Internationalization and performance of firms in China. *Journal of International Management*, 19(2), 118-137. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2013.01.003>
- Xu, D. (2024). From de jure to de facto: Institutional distance and firm internationalization. *Global Strategy Journal*, 14(1), 1-28.
- Yang, Z., Zhao, Y., & Wei, Z. (2025). Digital capability as a moderator of internationalization-performance in emerging Asia: Evidence from WBES 2018-2023. *Asia Pacific Journal of Management* [in press].

PHỤ LỤC

Phụ lục A, Danh sách 47 nền kinh tế theo nhóm ICRV

ICRV Nhóm I, Tiên tiến đổi mới sáng tạo dẫn dắt (5 nền kinh tế): Singapore, Hong Kong SAR, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel.

ICRV Nhóm II, Tiên tiến tài nguyên dẫn dắt (5 nền kinh tế): Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei.

ICRV Nhóm III, Trung bình cao (6 nền kinh tế): Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Kazakhstan, Armenia, Georgia.

ICRV Nhóm IV, Đang nổi (7 nền kinh tế): Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Jordan, Mông Cổ.

ICRV Nhóm V, Cận biên (17 nền kinh tế): Bangladesh, Pakistan, Lào, Campuchia, Myanmar, Nepal, Bhutan, Maldives, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, Timor-Leste, Iraq, Lebanon, Yemen.

ICRV Nhóm VI, SIDS Thái Bình Dương, trường hợp biên (7 nền kinh tế): Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu. (Ghi chú: phân tích SIDS Thái Bình Dương dùng bộ lọc WBES SIDS_small gồm 9 nước, bổ sung thêm Comoros và Timor-Leste.)

Tổng: 5 + 5 + 6 + 7 + 17 + 7 = 47 nền kinh tế.

Phụ lục B, Tóm tắt ba phân tích quốc gia thành phần

Phân tích Việt Nam: 2.958 doanh nghiệp WBES ba sóng 2009/2015/2023. Kết quả chính: chữ U ngược xác nhận (Lind-Mehlum $p < 0,001$ tổng hợp); điểm uốn 46,2% (2009), 39,3% (2015), 41,6% (2023), 39,7% (tổng hợp); TCI nhân quả ($\beta = 1,639$, F bậc một = 22,1); DAI phụ thuộc chọn lựa ($\beta_{IV} = 0,018$, F bậc một = 34,6); Paternoster $z = 3,353$ giữa điểm uốn 2009 và 2015 ($p < 0,001$).

Phân tích Singapore: 623 doanh nghiệp WBES 2023. Kết quả chính: đường cong I-P chủ yếu dương; điểm uốn hàm ý ~82% (vùng thừa dữ liệu; Lind-Mehlum $p = 0,303$); $DAI \times FSTS^2 = +3,119$ ($p = 0,005$), DAI là năng lực phụ thuộc bối cảnh; TCI $\beta = 0,153$.

Phân tích Trung Quốc: 4.559 doanh nghiệp WBES hai sóng 2012/2024. Kết quả chính: chữ U ngược bền vững cấu trúc, điểm uốn 49,4% (2012), 47,2% (2024), Paternoster $FSTS^2$ $p = 0,545$ (không có sự khác biệt đáng kể); TCI tăng cường theo thời gian (+0,260 lên +0,426, Paternoster $p = 0,011$).

Phụ lục C, Quy ước báo cáo thống kê

Hệ số hồi quy trình bày không chuẩn hóa với HC1 SE trong ngoặc. Điểm uốn trình bày trên thang FSTS gốc (0-1) với 95% CI bằng delta method. Mức ý nghĩa: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; † $p < 0,10$. R^2 báo cáo cho từng mô hình cộng với ΔR^2 tăng thêm.

Kiểm định Lind-Mehlum: báo cáo p-value cho H_0 (không có chữ U ngược), điểm uốn, và 95% CI điểm uốn.

Kiểm định Paternoster: báo cáo z-statistic và p-value hai chiều cho so sánh hệ số giữa hai nhóm hoặc hai giai đoạn.

Phụ lục D, Đặc tả Stata: Sai số chuẩn cluster

Toàn bộ pipeline phân tích sử dụng Stata 18. Mô hình chuẩn (Mục 6.4) dùng HC1 robust SE cho điều chỉnh phương sai không đồng nhất cấp doanh nghiệp. Để kiểm định độ vững với clustering ở cấp quốc gia $\times$ ngành (country $\times$ industry cluster), thêm bước sau trước khi chạy mô hình hồi quy:

```
* === Tạo biến cluster country  $\times$  industry ===
gen cluster_id = country_iso3 + "_" + string(sector_main)

* === M1 với cluster SE (kiểm định H1) ===
reg ln_lp fsts_c fsts_c2 ln_emp firm_age foreign_own i.country i.year, ///
    vce(cluster cluster_id)

* === M2 với cluster SE (kiểm định H2: TCI) ===
reg ln_lp fsts_c fsts_c2 tci_z c.fsts_c#c.tci_z ///
    ln_emp firm_age foreign_own i.country i.year, ///
    vce(cluster cluster_id)

* === M3 với cluster SE (kiểm định H3: DAI) ===
reg ln_lp fsts_c fsts_c2 dai_z c.fsts_c#c.dai_z c.fsts_c2#c.dai_z ///
    ln_emp firm_age foreign_own i.country i.year, ///
    vce(cluster cluster_id)

* === M5 với cluster SE (kiểm định H4a-H4c) ===
```

```

* H4a: kinh nghiệm
reg ln_lp fsts_c fsts_c2 exp_manager c.fsts_c#c.exp_manager ///
    ln_emp firm_age foreign_own i.country i.year, ///
    vce(cluster cluster_id)

* H4b: học vấn
reg ln_lp fsts_c fsts_c2 educ_manager c.fsts_c#c.educ_manager ///
    ln_emp firm_age foreign_own i.country i.year, ///
    vce(cluster cluster_id)

* H4c: giới tính (exploratory, two-sided, không đặt kỳ vọng)
reg ln_lp fsts_c fsts_c2 gender_manager c.fsts_c#c.gender_manager ///
    ln_emp firm_age foreign_own i.country i.year, ///
    vce(cluster cluster_id)

* === Lind-Mehlum utest sau mỗi mô hình có $\text{FSTS}^2$ ===
* (cài đặt: ssc install utest)
utest fsts_c fsts_c2

* === Kiểm tra số cluster ===
* Số cluster tối thiểu khuyến nghị: $\geq$ 50 (Cameron & Miller, 2015)
* Pool 47 quốc gia × 5 ngành chính $\approx$ 235 cluster, thỏa mãn
tab cluster_id if e(sample) == 1, sum(ln_lp)

```

Lưu ý kỹ thuật: vce(cluster cluster_id) điều chỉnh cho tương quan trong cùng nhóm quốc gia-ngành (intra-cluster correlation), khác với HC1 ở chỗ cho phép phương sai không đồng nhất lẫn tương quan trong cluster. Kết quả kỳ vọng: SE có thể tăng lên so với HC1 trong các cluster có nhiều doanh nghiệp tương tự (ví dụ, nhóm Ấn Độ sản xuất). Hệ số điểm ước lượng (point estimates) không thay đổi.

Tham chiếu: Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2), 317-372.